

EFM8LB 开发板

用户手册

V1.1

上海永莘信息技术有限公司

2020-11-24

声 明

版权所有 © 上海永莘信息技术有限公司 2013。 保留一切权利。

非经上海永莘信息技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含上海永莘信息技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为。

前言

本手册描述了 EFM8LB 开发板的硬件资源、安装、使用和设计原理，用以指导开发板使用。

本手册对应开发板的主要用户为高校学生、电子爱好者、科研单位、企事业单位的开发设计人员，适合于产品原型的快速开发、学生参加各种电子设计大赛、学习 EFM8LB 单片机技术入门、课程设计及毕业设计等，亦可用于系统设计前期快速评估，特别适合于 EFM8LB 单片机快速入门和产品开发及验证。

目 录

1	安全警告和注意事项.....	5
2	开发板主要器件及硬件资源.....	7
2.1	主要器件.....	7
2.2	硬件资源.....	8
2.3	PCB 和尺寸	10
3	开发板的安装和使用.....	11
3.1	开发板安装.....	11
3.2	硬件使用.....	11
4	软件开发.....	12
4.1	SimplicityStudio 软件安装.....	12
4.2	KEIL C51 软件安装	17
4.3	SimplicityStudio 中很有用的一些信息!	18
4.4	一个软件开发的例子.....	20
4.5	Led 例程说明	34
4.6	eeeprom 例程说明.....	36
4.7	ADC 例程说明	37
4.8	PWM 例程说明	39
4.9	timer 例程说明	39
4.10	ExternalInterrupts 例程说明.....	39
4.11	HFOSC0 例程说明	39
4.12	HFOSC1 例程说明	40
4.13	PortIO 例程说明.....	40
4.14	TempSensor 例程说明.....	42
4.15	DAC 例程说明	43
5	问题集锦.....	45
6	技术支持与保修.....	46
6.1	关于技术支持.....	46
6.2	关于产品保修.....	46

1 安全警告和注意事项

为正确、安全地使用本开发板，请您在使用前仔细阅读本安全警告和注意事项，并在使用时严格遵循。

说明

如无特别说明，本节描述的“开发板”包含开发板本身及其配件。

基本要求

- 请勿自行拆卸或焊接开发板，开发板发生故障时请联系本公司。
- 未经授权，任何单位和个人不得对开发板进行结构、安全和性能设计等方面的改动。

使用要求

- 插拔线缆前，请先停止使用开发板，并断开电源。
- 若有异物或液体进入开发板，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在开发板上的所有线缆。
- 如有异常现象出现，如设备冒烟、有异味等，请立刻停止使用并断开电源。
- 长时间不使用时，请断开电源。

静电安全与防护

人体可以产生几千甚至上万伏的静电，特别是在冬天或干燥的情况下，静电更严重。静电有可能损坏开发板上的芯片，所以在接触开发板前要做好相应的防护。对于个人用户，用手摸下自来水管的金属部分，可以消除静电。

不要用手直接接触开发板上的芯片。移动开发板时，用防静电袋托着。

仿真器的插拔安全

- 插拔仿真器时，要注意扁平电缆的方向，严禁接错，以免烧坏 EFM8 芯片或仿真器。
- 严禁带电拔插仿真器的灰排线！带电操作容易对 EFM8 芯片的内部配置电路造成致命损坏！这与平时大家插拔电脑主板的板卡差不多。

外接电源使用

开发板支持 DC 5V 电源输入。使用 DC 电源接口时，要确认您的电源适配器输出为 5V，且内正外负，以免因电压不同或极性接反造成开发板损坏！

开发板与其他单板连接

开发板可以与其他板通过杜邦线连接。

2 开发板主要器件及硬件资源

2.1 主要器件

本开发板是基于 EFM8LB10F16E-QFN24（或 EFM8LB12F64E-QFN24）的开发平台，可用于系统设计前期快速评估，特别适合于 EFM8LB 单片机快速入门和产品开发及验证。

Laser Bee EFM8 微控制器(MCU)系列由一系列可在高达 72MHz 条件下运行的模拟密集型 MCU 组成。这些 MCU 可在 3×3mm 的极小封装内提供包括 14 位 ADC、12 位 DAC、±3°C 温度传感器和高速通信外围设备等在内的高性能模拟，因而成为需要高性能模拟的应用的理想选择。

芯片特点

- 流水线式 8 位 C8051 核心，最大工作频率达 72MHz
- 一个多达 20 个通道的 14 位 900ksps 模数转换器 (ADC)
- 多达四个 12 位 200ksps 数模转换器 (DAC) (EFM8LB10F16E-QFN24 无 DAC)
- ±3° C (−20° C 至 85° C) 精度的集成式温度传感器
- 两个带内置 6 位 DAC 的低电流模拟比较器 (EFM8LB10F16E-QFN24 无 DAC)
- 最多 24 个一体机 5V 容差 I/O 引脚
- UART、SPI、SMBus 和高速 I2C 从机
- 优先级交叉开关和可配置的逻辑单元可实现灵活引脚功能
- 16 位通用计时器

EFM8LB 系列芯片应用场景：

- 光学网络模块
- 工业控制和自动化
- 精密仪器
- 智能传感器

EFM8LB10F16E-QFN24 和 EFM8LB12F64E-QFN24 规格和内部资源如下（对比图）：

Ordering Part Number	Flash Memory (kB)	RAM (Bytes)	Digital Port I/Os (Total)	ADC0 Channels	Voltage DACs	Comparator 0 Inputs	Comparator 1 Inputs	Bootloader Type	Pb-free (RoHS Compliant)	Temperature Range	Package
EFM8LB12F64E-B-QFN24	64	4352	20	12	4	6	6	UART	Yes	-40 to +105 °C	QFN24
EFM8LB10F16E-B-QFN24	16	1280	20	12	0	6	6	UART	Yes	-40 to +105 °C	QFN24

注意：

EFM8LB10F16E-QFN24 没有 DAC！

EFM8LB 芯片内部结构如下：

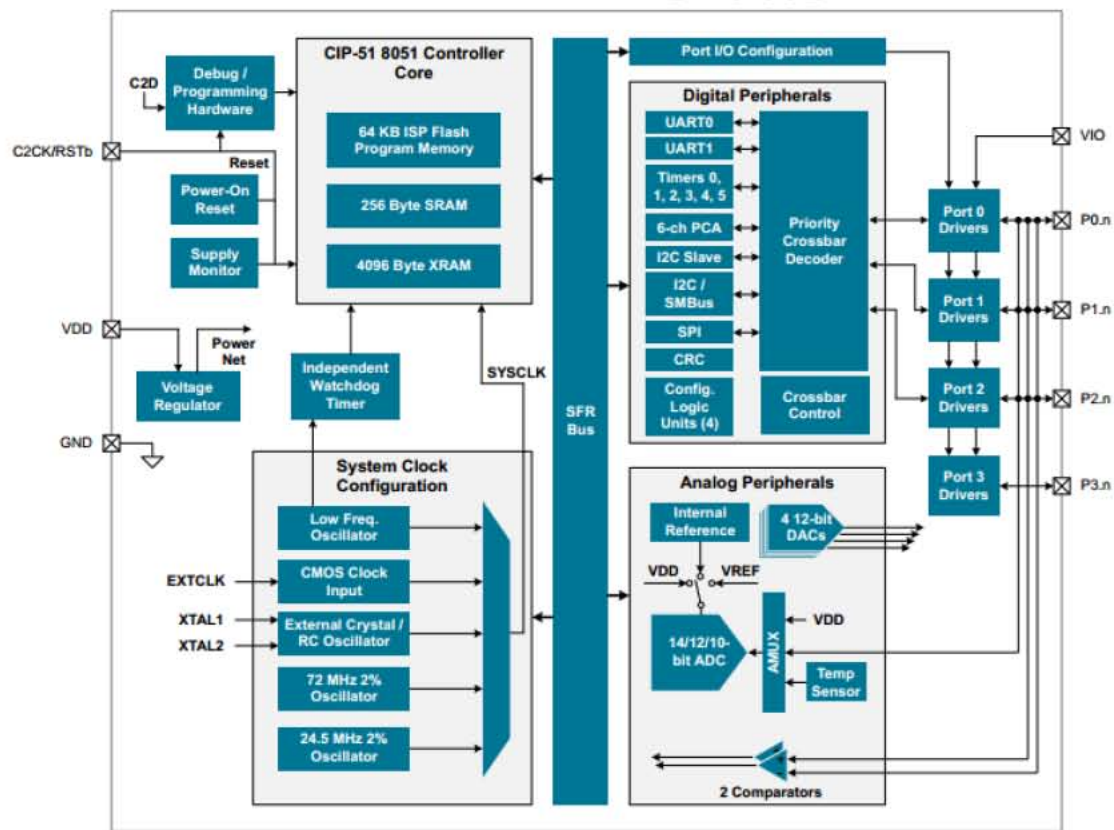


Figure 3.1. Detailed EFM8LB1 Block Diagram

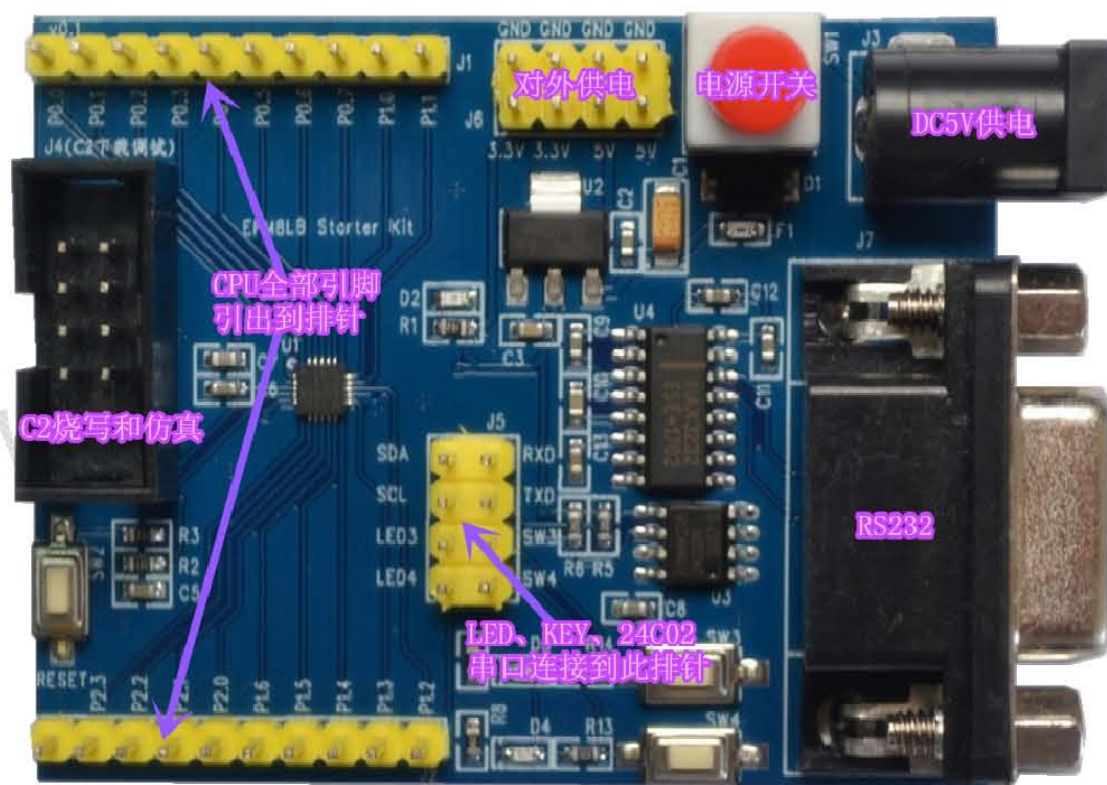
2.2 硬件资源

- 主芯片使用 Silabs 公司的 CPU：

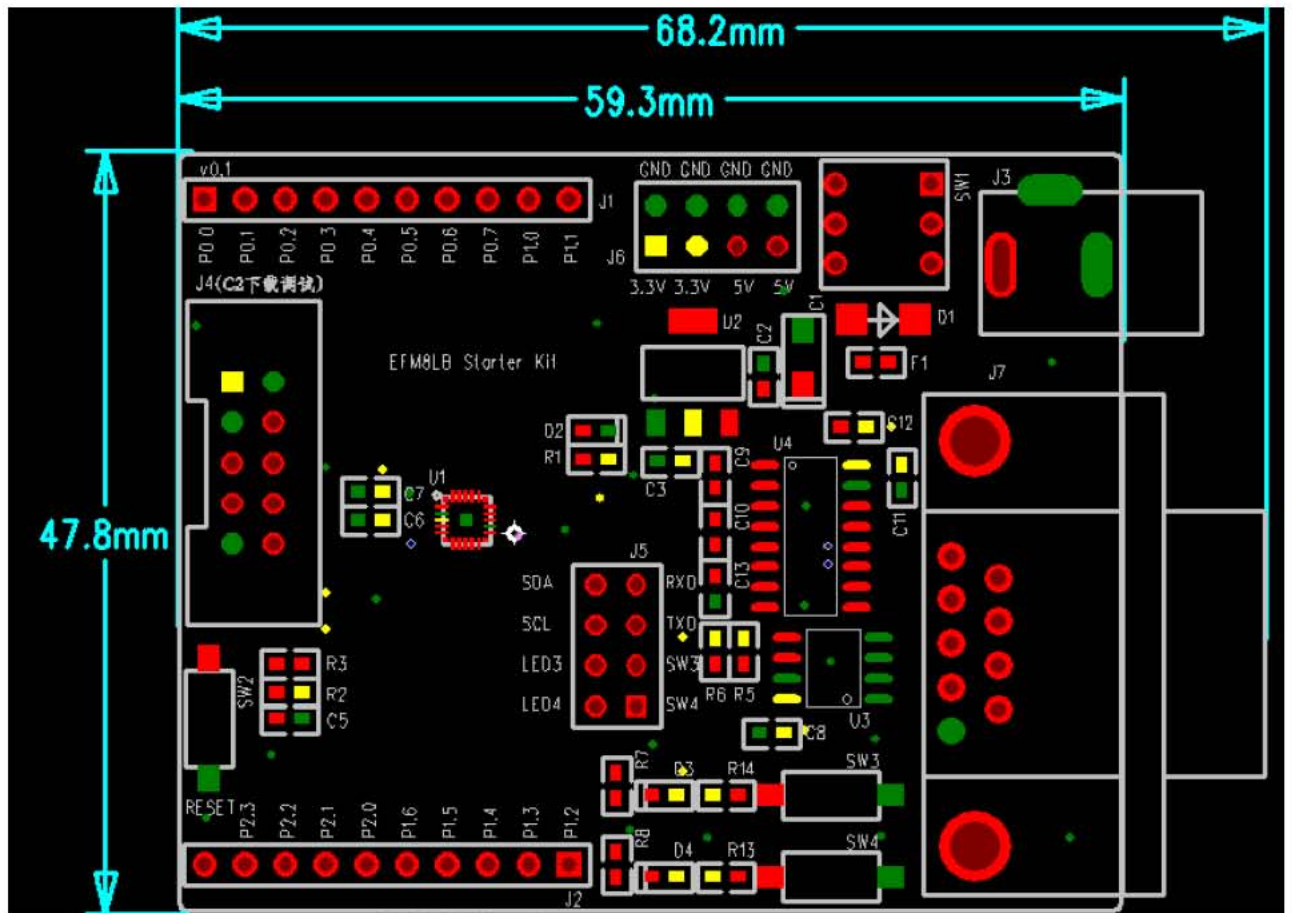
EFM8LB10F16E-QFN24 (或 EFM8LB12F64E-QFN24);

- 使用 AMS1117-3.3V 稳压芯片, 提供 CPU 内核电压;
- 防电源反接设计;
- 提供 5V 直流电源插座, 可使用电源适配器供电;
- 1 个红色高亮 LED, 用以电源指示;
- 2 个蓝色高亮 LED, 可做 LED 闪烁实验;
- 1 个复位键;
- 2 个轻触按键, 可以做用户输入按键
- 1 个 I2C, 连接到 24C02
- 1 路 RS232
- 支持 C2 接口仿真和下载;
- 精心的去耦设计, 采用大量去耦电容;
- 精心设计分配 IO 口, 使用 2 个扩展接口插座, 通用 2.54mm 间距;

开发板的实物, 如下图所示:



2.3 PCB 和尺寸



3 开发板的安装和使用

本开发板最小包装为：

- 1 块开发板
- 1 条 USB 转 DC 线
- 包装清单

3.1 开发板安装

您收到开发板后，请您：

- 将仿真器连接到开发板 JTAG 座
(注意方向：扁平电缆红色的一边连接电路板插件 1 脚)；
- 将 USB 转 DC 线连接到开发板，以便给单板供电；
- 将安装完成的开发板平整放置桌面上；
- 在电脑上安装所需要的软件，如 KEIL C51 等。

3.2 硬件使用

开发板安装完成，确认连接正常后，就可以对开发板上电。

开发板的 CPU 引脚完全引出，全部连接到排针上。

如果使用到单板串口，需要您自行准备串口线，推荐使用 USB 转串口线（如下图）。



4 软件开发

C8051 和 EFM8 单片机的软件开发必须使用仿真器，仿真器为 USB Debugger Adapter（国内称 U-EC6/EC5/EC3），外形如下：



EFM8 单片机的开发软件主要是 SimplicityStudio 和 KEIL C51，建议使用 KEIL C51。因为 SimplicityStudio 只支持 Silabs 公司自己的芯片，不支持其他公司的芯片，仿真调试速度慢，使用复杂蛮烦。而国内用 KEIL 用户较多，还支持其他芯片，软件使用上都是一样的。本说明书主要以 KEIL C51 为例介绍如何进行 EFM8 软件开发。

KEIL C51 软件安装，请参考本店的 C8051 仿真器使用说明书。

尽管不建议您使用 SimplicityStudio 来开发，但我们还是建议您安装 SimplicityStudio 软件，因为 SimplicityStudio 安装后的目录中有很多有用的软件工具，还有 C8051 和 EFM8 每个外设的例程。这些对软件开发帮助很大。

在开始之前，我们假设您已经有 C8051 仿真器，已安装软 SimplicityStudio、KEIL C51。

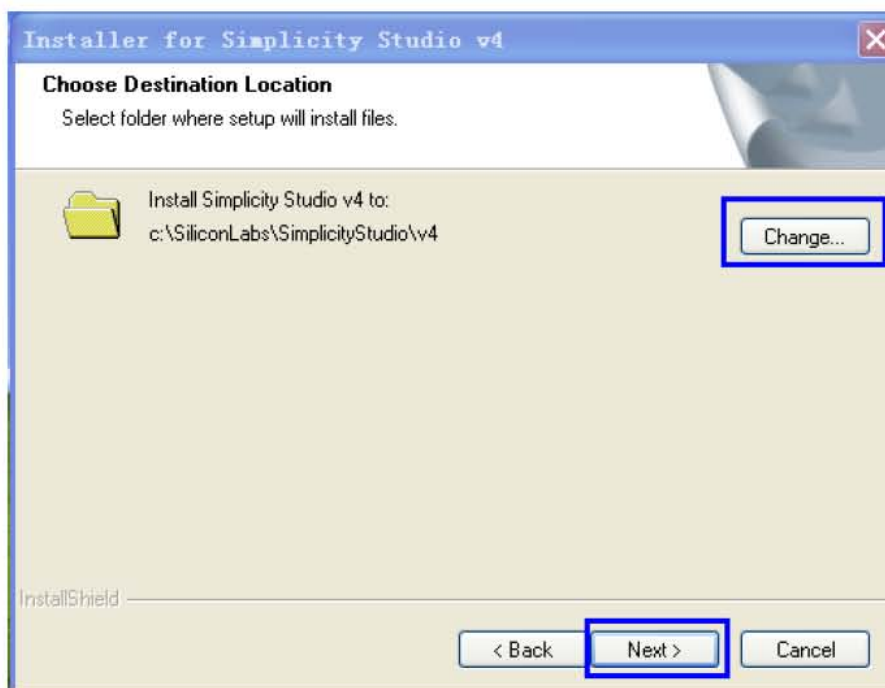
4.1 SimplicityStudio 软件安装

尽管不建议您使用 SimplicityStudio 来开发，但我们还是建议您安装 SimplicityStudio 软件，因为 SimplicityStudio 安装后的目录中有很多有用的软件工具，还有 C8051 和 EFM8 每个外设的例程。这些对软件开发帮助很大。

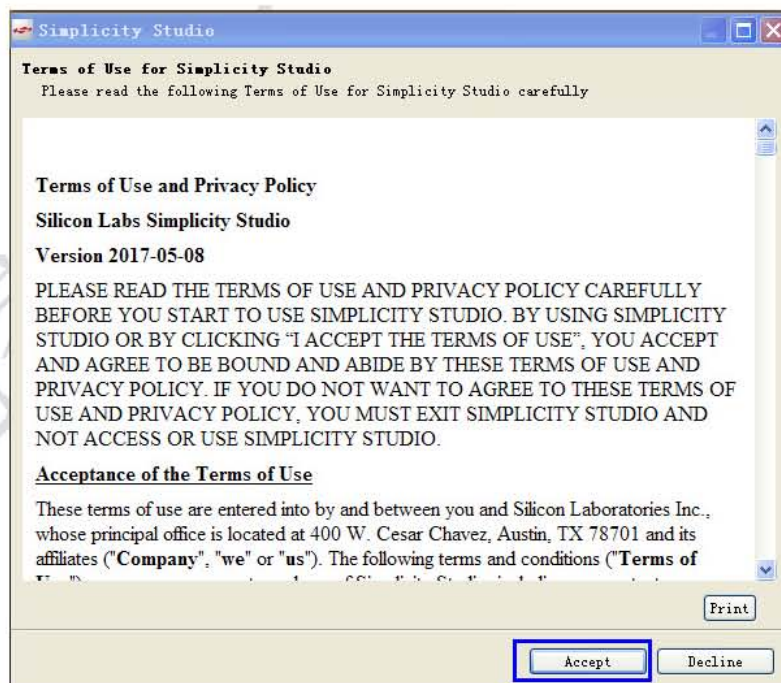
这里，简介安装过程如下。

双击“install-studio-v4.exe”，开始安装。

选择安装路径，然后，点击“Next”



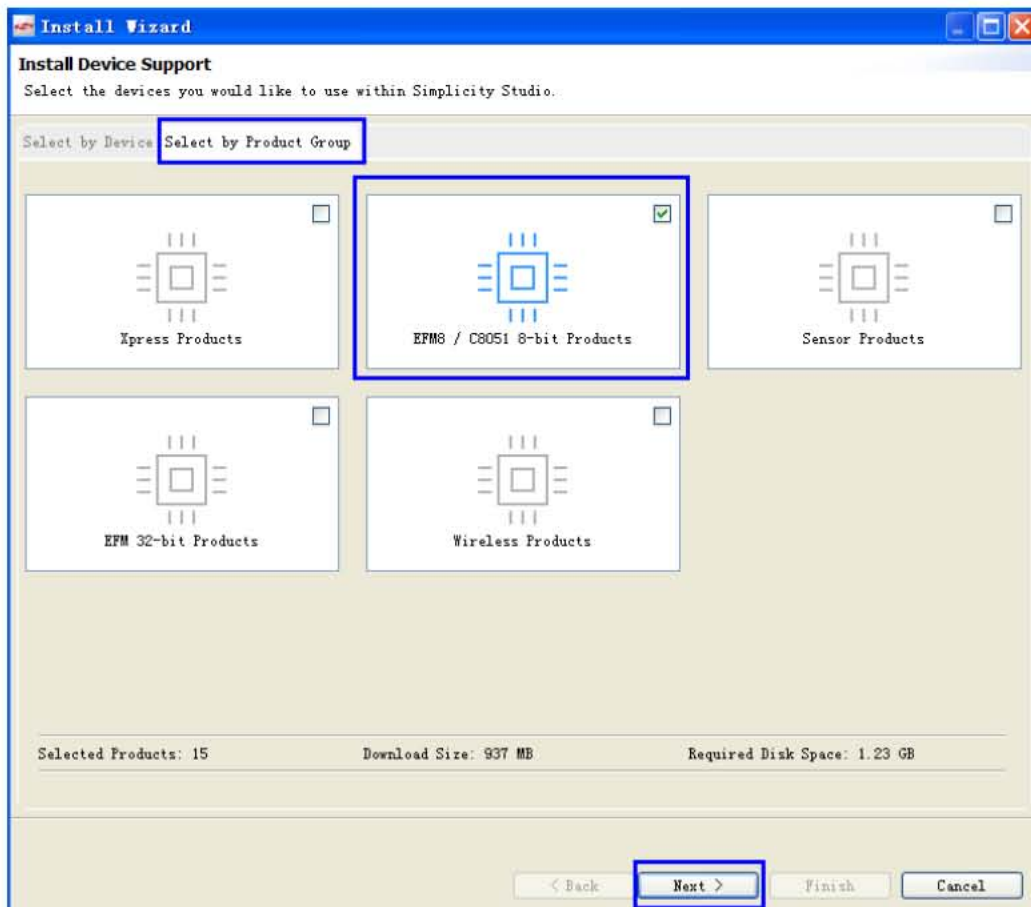
如果出现下面对话框，点击“Accept”



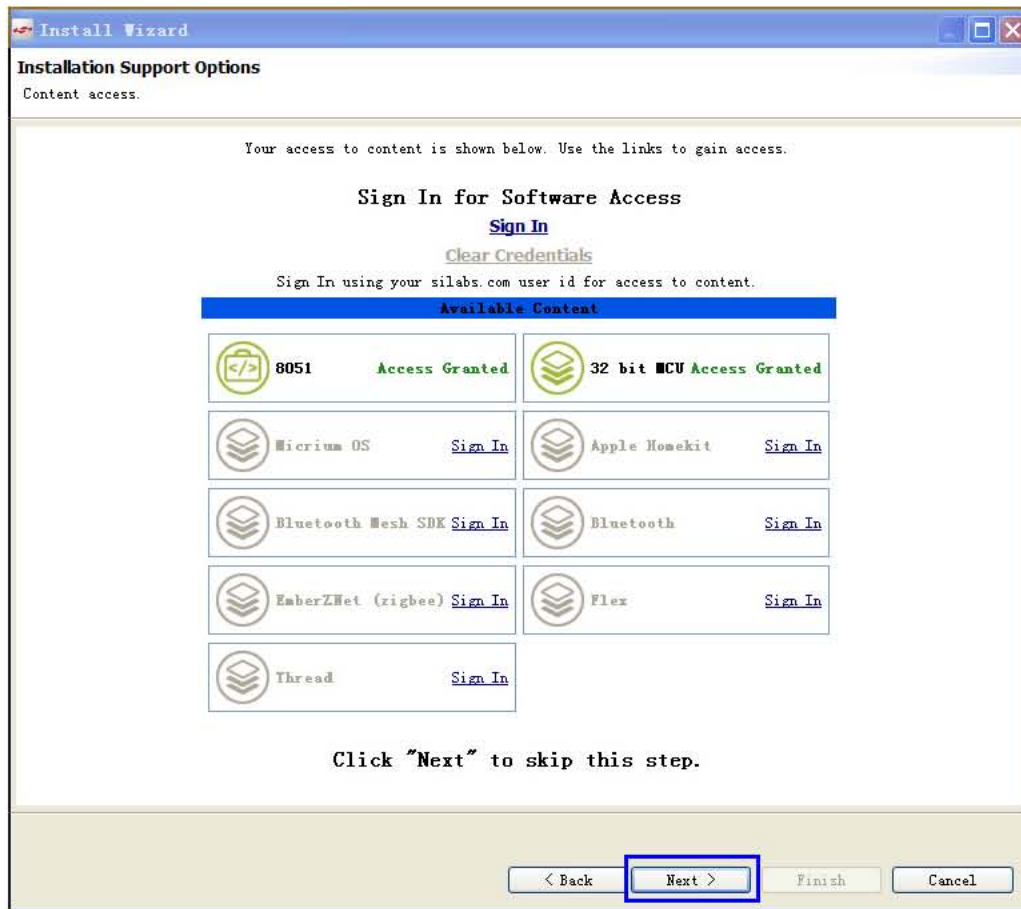
取消 Log in 对话框后，软件将自动下载需要升级的组件。



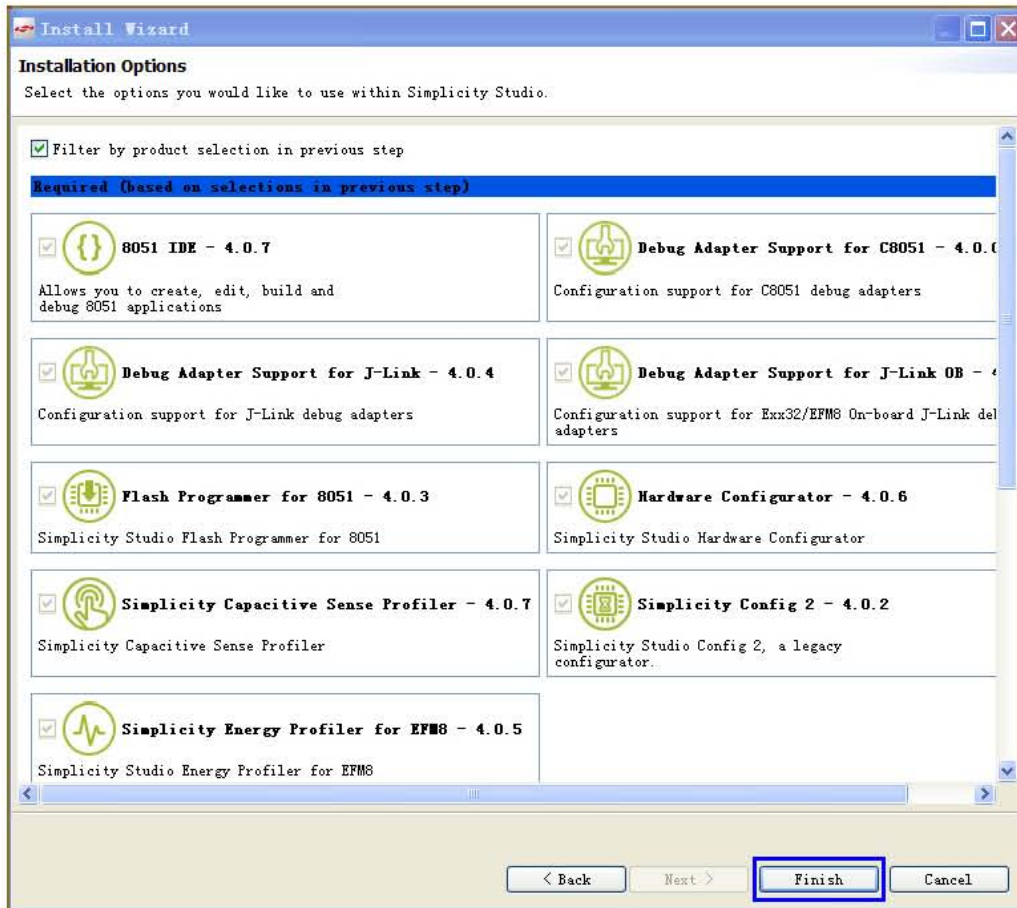
选择按“by Product”安装，勾选“EFM8/C8051 8-bit Products”



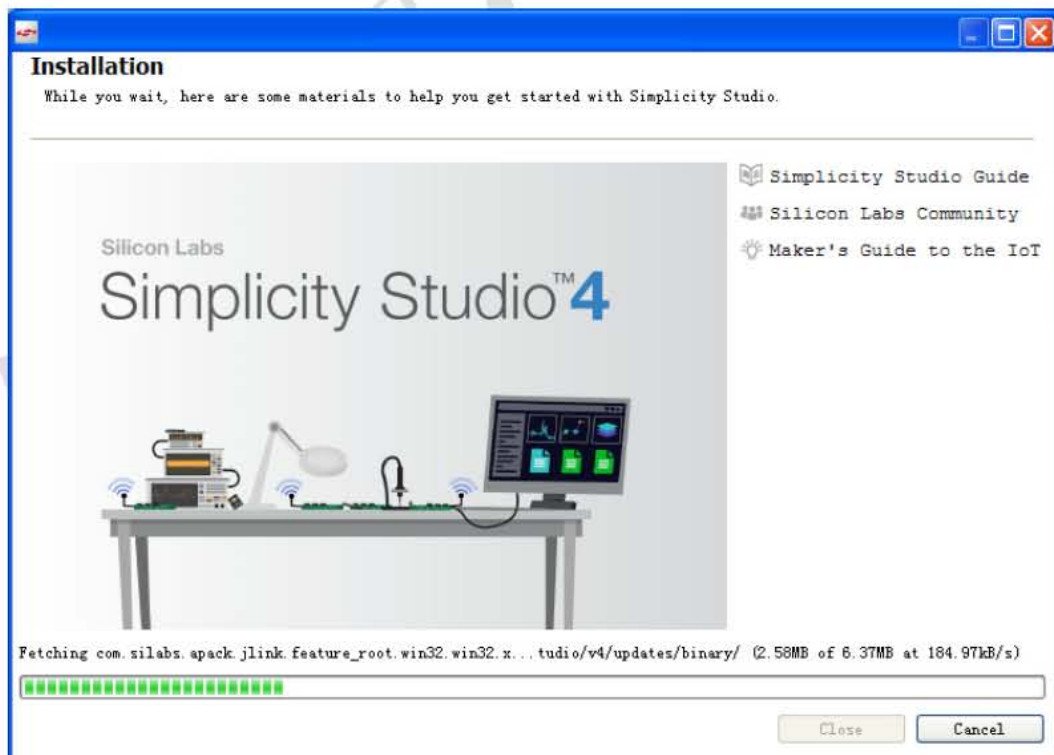
点击“Next”



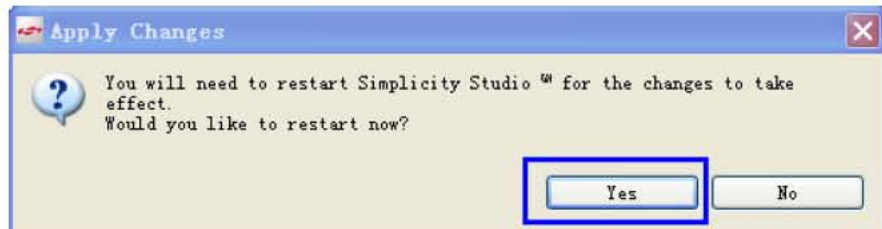
下面的组件都是默认要安装的，点击“Finish”



下载并安装中，请耐心等待



点击“Yes”，重启软件



重启软件后，SimplicityStudio 就可以正常使用了。

本软件无需单独安装仿真器驱动。（使用 Windows 自带的 HID 驱动）

我们不提供本软件的任何技术支持。请亲自行研究或到百度搜索。

4.2 KEIL C51 软件安装

注意：

如果您电脑中已安装 KEIL ARM（即 MDK）软件，请务必安装 KEIL C51 到其他硬盘（与 KEIL ARM 不同硬盘！！）

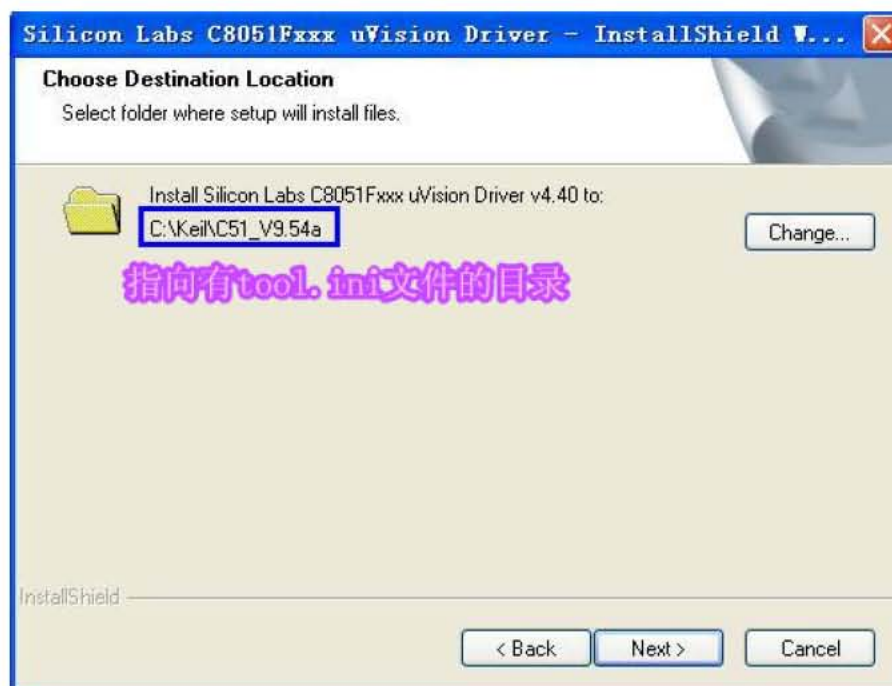
第一步：右键以**管理员模式**，安装 KEIL C51（**安装路径不能带空格或中文！**），安装后破解（**破解器也要以管理员模式运行**）。

第二步：以**管理员模式**，安装“KEIL C51 插件或驱动”（即 KEIL C51 下仿真器驱动）。

在安装时请注意，安装路径必须如下图（**指向有 tools.ini 文件目录**）：



选择“KEIL C51 插件或驱动”的路径（其他一路 next）



强烈提醒：

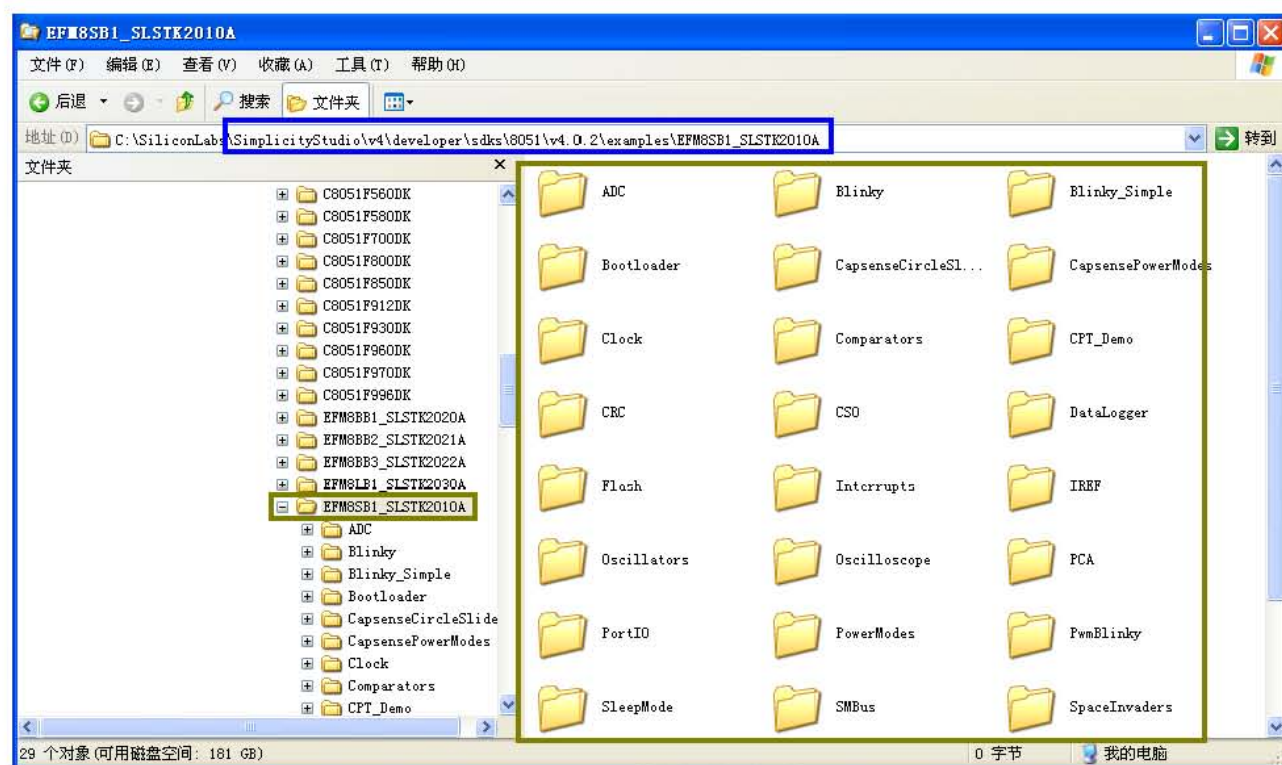
- 您的源代码名、工程名及路径，不能带中文、空格或其他特殊字符!!!
- 不能把工程建立在桌面或操作系统盘!!

4.3 SimplicityStudio 中很有用的一些信息!

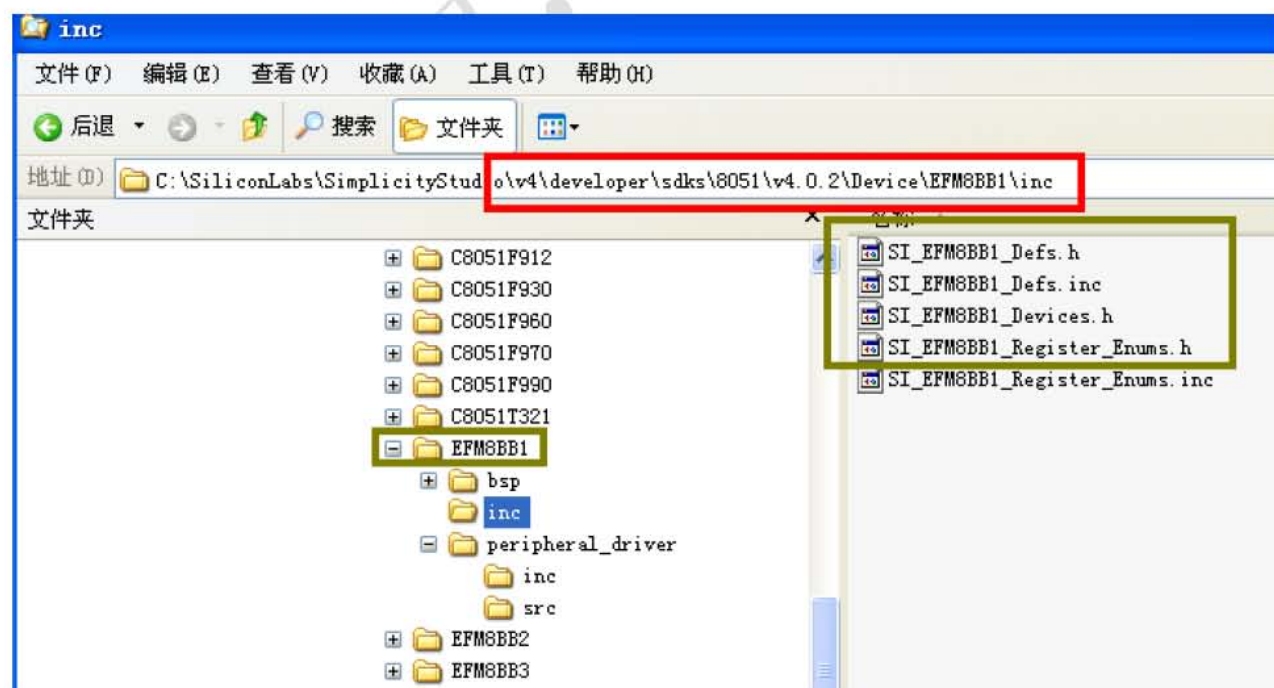
安装 SimplicityStudio 后，请先打开安装后的软件目录。

其中，

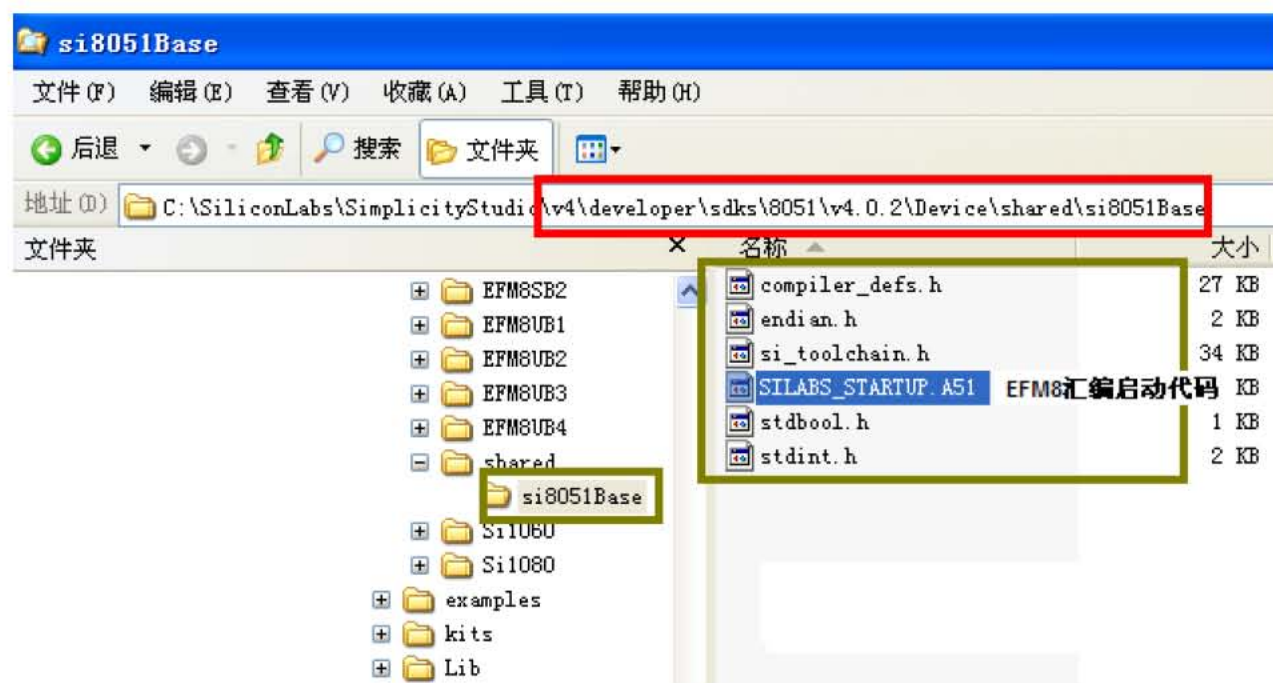
- v4\developer\sdk\8051\v4.0.2\examples\xxx 目录（安装软件版本不同，这个路径可能不同）下是例程，按芯片进行分类目录，在每个芯片目录下是芯片对应的外设例程。这些例程就是我们经常要参考或直接用的。
比如，EFM8SB1 目录下就是 EFM8SB1 芯片的例程，包括 ADC、Blinky、Blinky_Simple 等等例程。



- v4\developer\sdk\8051\v4.0.2\Device\xxx\inc 目录（安装软件版本不同，这个路径可能不同）下就是每个芯片的头文件定义。比如 EFM8BB1\inc 目录下就是 EFM8BB1 芯片头文件定义。



- v4\developer\sdk\8051\v4.0.2\Device\shared\si8051Base 目录（安装软件版本不同，这个路径可能不同）下为公共头文件和汇编启动代码。这些都是 EFM8x 芯片开发需要的。



- 以上 3 个路径都是您在使用 KEIL C51 软件开发 EFM 芯片需要参考或使用到的。如果您在 KEIL C51 软件下开发和编译 EFM8 时，遇到头文件没有定义时，到 SimplicityStudio 软件目录中搜索，然后拷贝到您的 KEIL C51 工程中即可。

4.4 一个软件开发的例子

熟悉了 SimplicityStudio 软件目录后，我们现在打开 KEIL C51 进行 EFM8LB1 软件开发。

这里以串口为例介绍 EFM8LB 开发板（以芯片型号 EFM8LB12F64E 为例）如何使用，如何进行 EFM8LB 芯片软件开发。其他的 EFM8 芯片都是一样的，只是选择的芯片型号不同而已。

本说明书以 KEIL C51 V9.54a 为例进行说明。其他版本的 C51 版本，建立工程过程可能有部分差异，但原理都是相同的。

此例程来自：EFM8LB1_SLSTK2030A\UART\STDIO。

强烈提醒：

- 您的源代码名、工程名及路径，不能带中文、空格或其他特殊字符!!!
- 不能把工程建立在桌面或操作系统盘!!

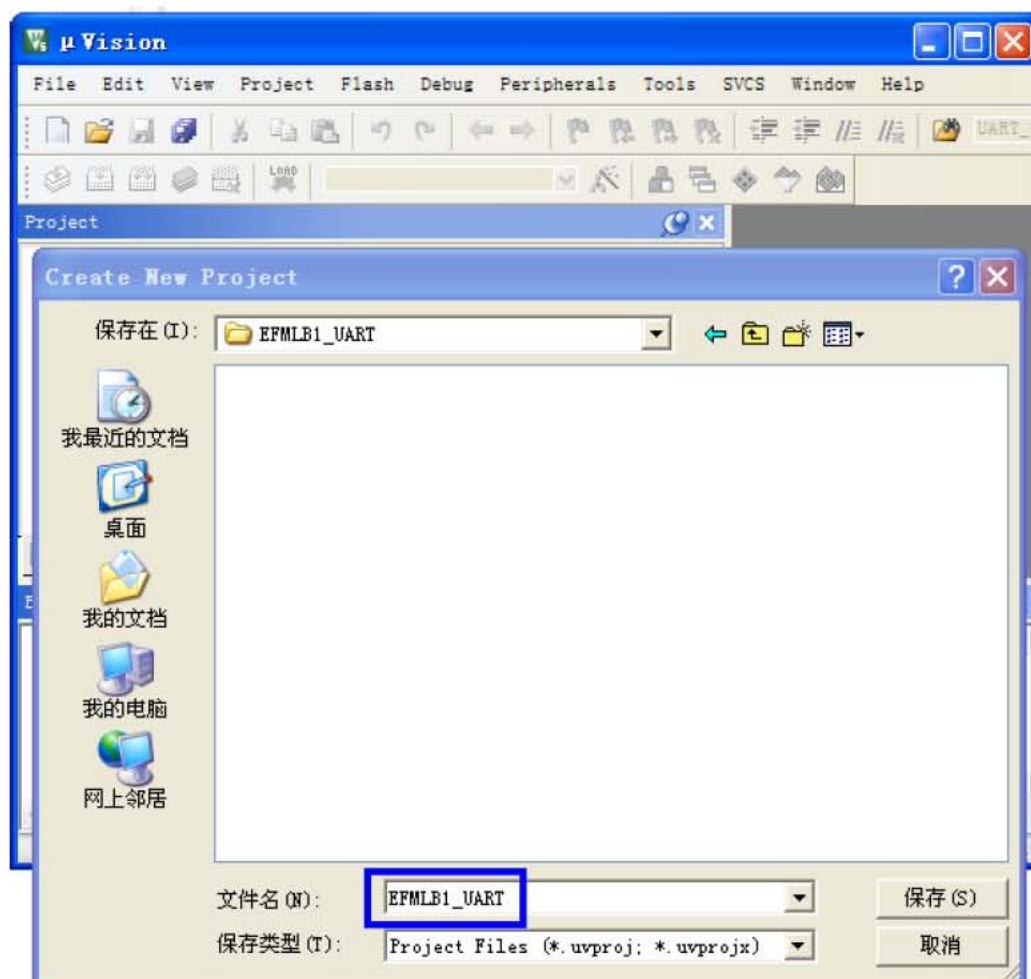
1) 新建 KEIL 工程目录 EFM8LB1_UART

2) 运行 KEIL C51 软件

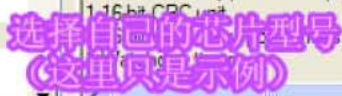
如果您电脑上安装多个 KEIL 软件（如 KEIL for ARM、KEIL for C166、KEIL C51），那么直接双击桌面或程序文件夹的 KEIL uVision，不能保证进入正确的 KEIL C51 软件版本。此时，可以双击 KEIL C51 目录中的 UV4\UV4.exe，这样就可以了。

3) 点击“Project→New uVision Project”，新建 KEIL C51 工程

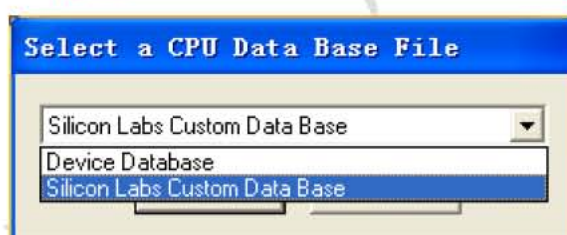
工程名：EFMLB1_UART



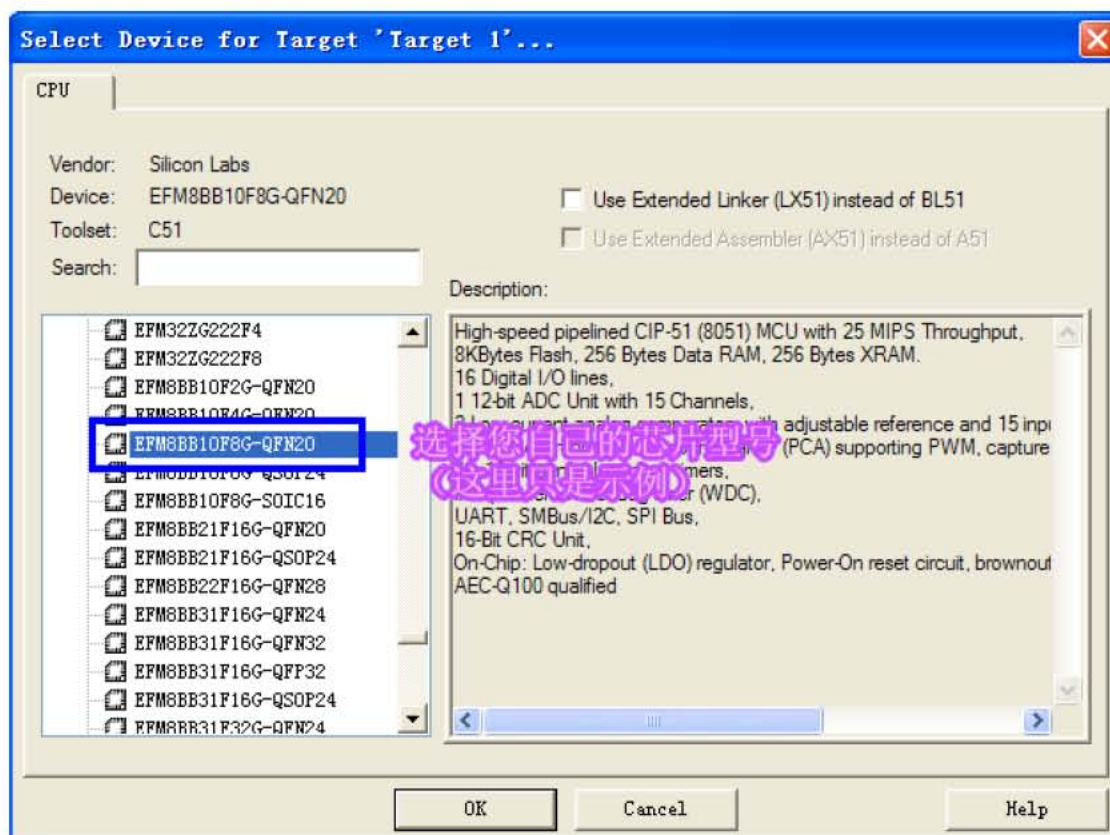
a)在弹出以下对话框时，选择“SiliconLabs Custom Data Base”，芯片型号 EFM8LB12F64E



或 b) 弹出以下对话框时选择 “SiliconLabs Custom Data Base”



然后继续选择芯片型号: EFM8LB12F64E



出现以下弹窗，选择“是”



4) 增加代码到工程

现在，我们就使用 SimplicityStudio 软件中的例程代码了。

- 例程源代码拷贝：

把 EFM8LB1_SLSTK2030A\UART\STDIO 内的 inc 和 src 目录拷贝到刚新建的 EFM8LB1_uart 工程目录。。

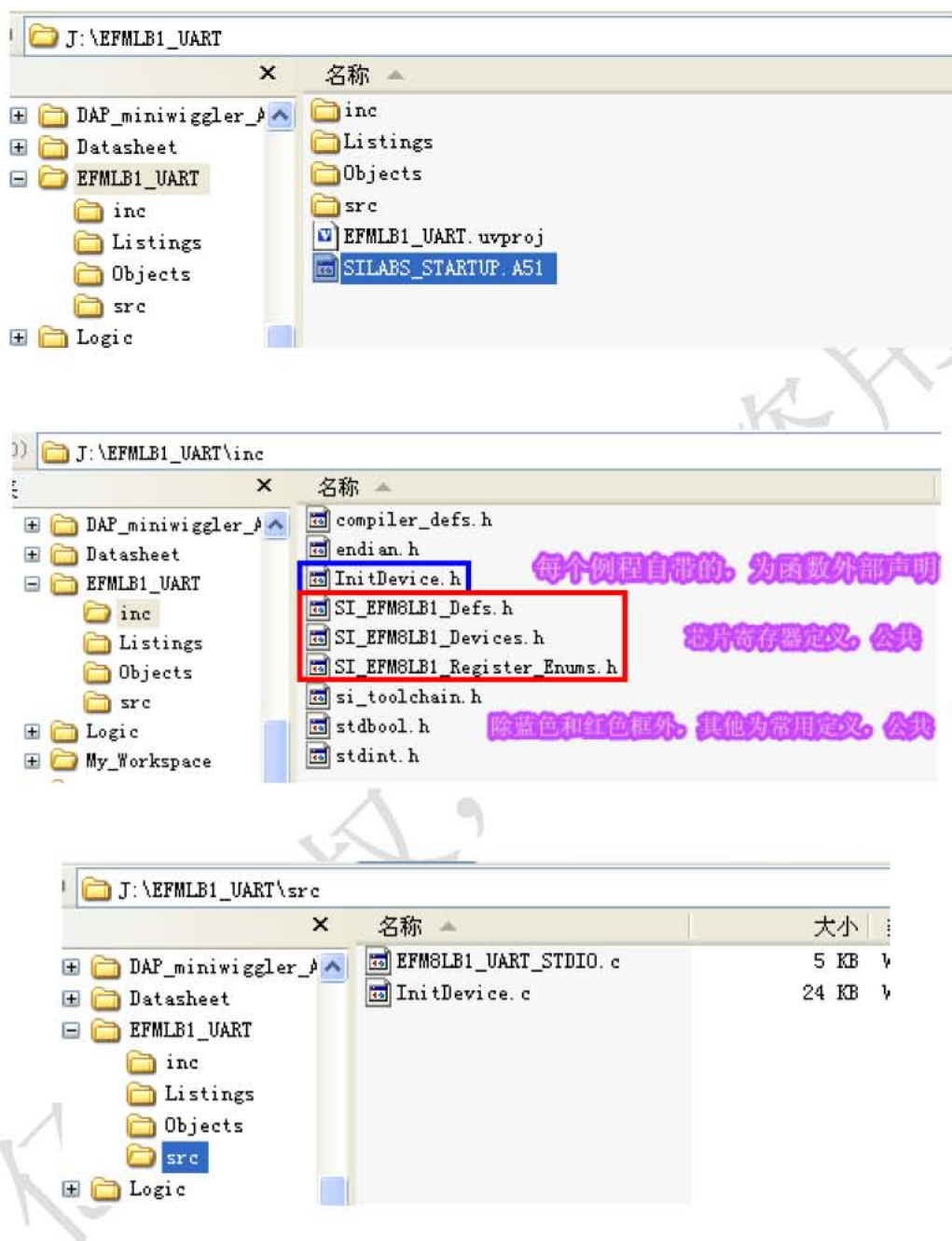
- EFM8LB 芯片寄存器头文件拷贝：

把 Device\EFM8LB1\inc 目录中 EFM8LB 芯片头文件拷贝到 EFM8LB1_uart\inc 目录。

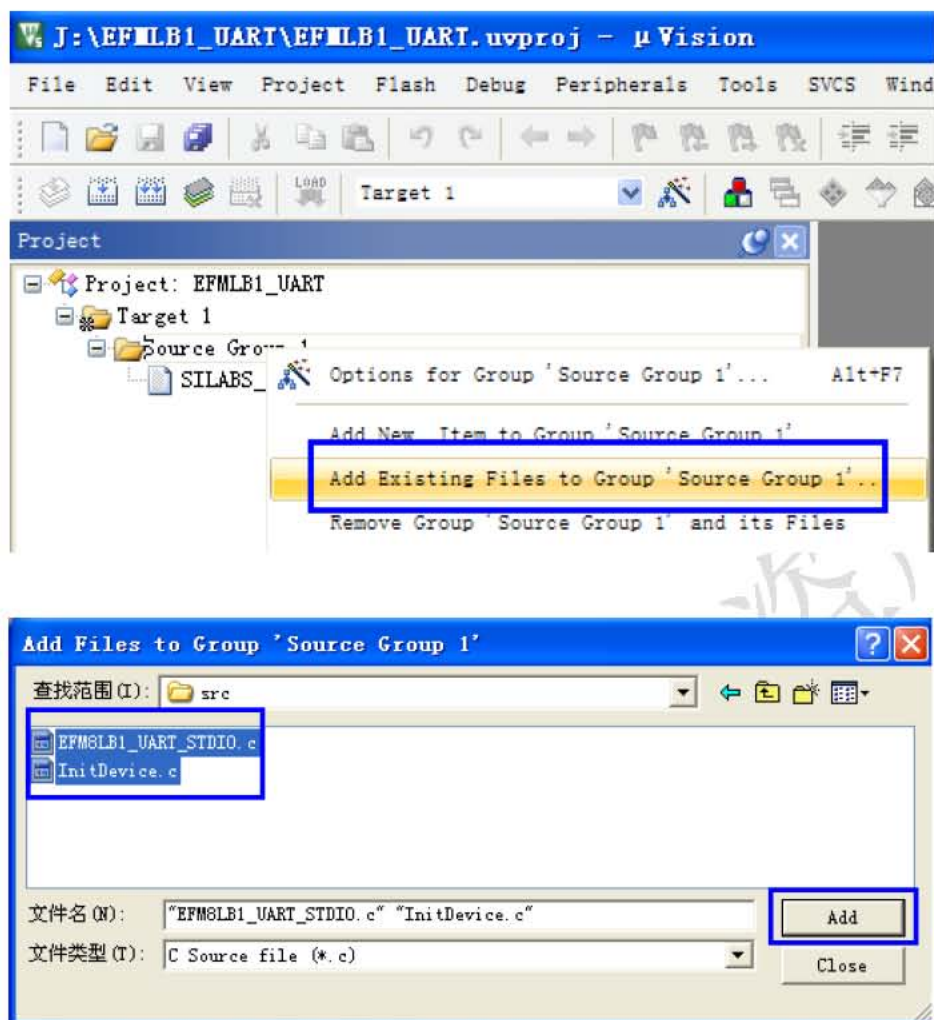
- 公共头文件拷贝：

把 Device\shared\si8051Base 目录中除汇编启动代码 SILABS_STARTUP.A51 以外的公共头文件拷贝到 EFM8LB1_uart\inc 目录。

现在，拷贝后的目录和文件如下：



代码和头文件拷贝完毕，右键点击“Source Group”，选择“Add Existing File to..”，增加 src 目录中源代码.c 到 KEIL C51 工程。

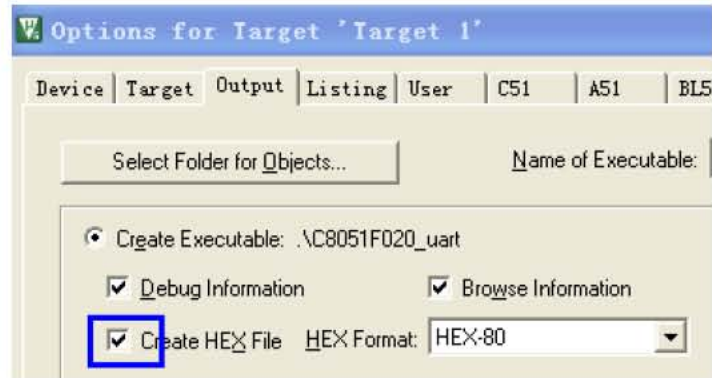


5) 设置工程选项

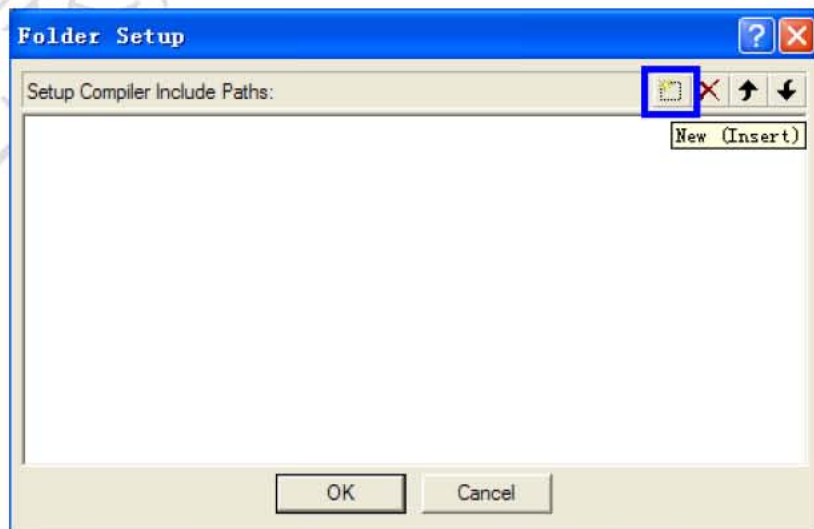
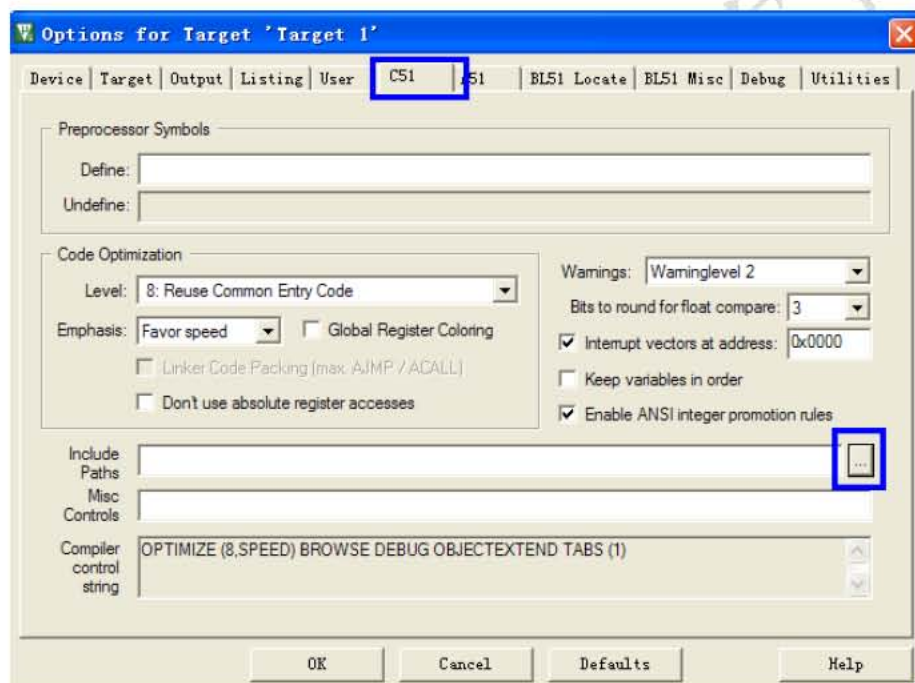
右键点击工程名，选择“Options for Target”或点击魔术棒，进入“Option”选项。



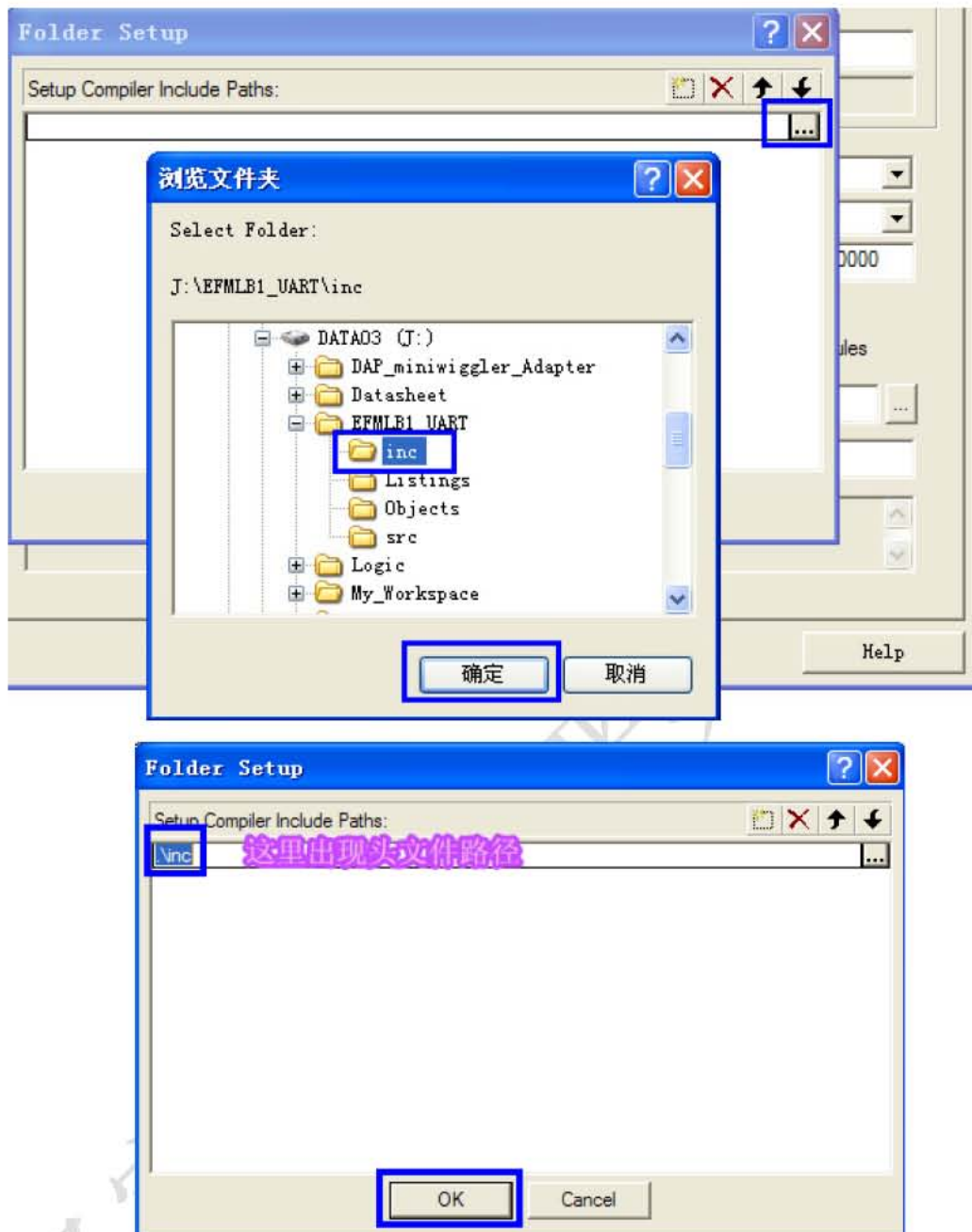
勾选产生 HEX 烧写文件 (调试成功后，提供 hex 文件给工厂烧写)

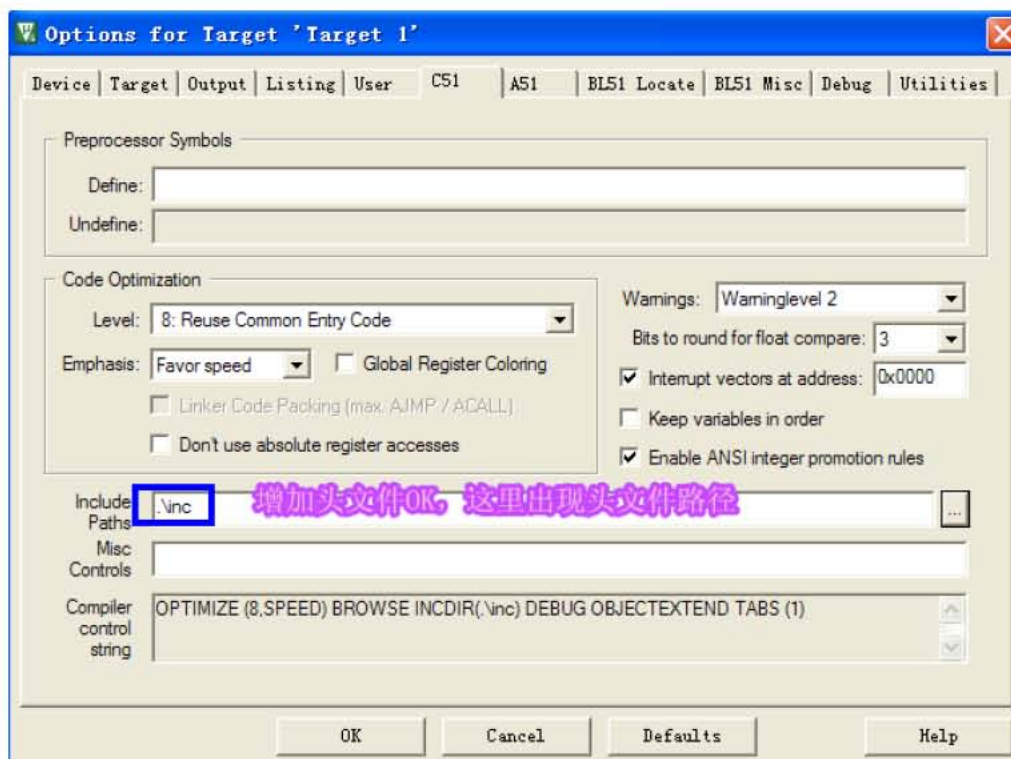


增加头文件路径



点击…，在弹出的浏览文件夹中选择头文件路径



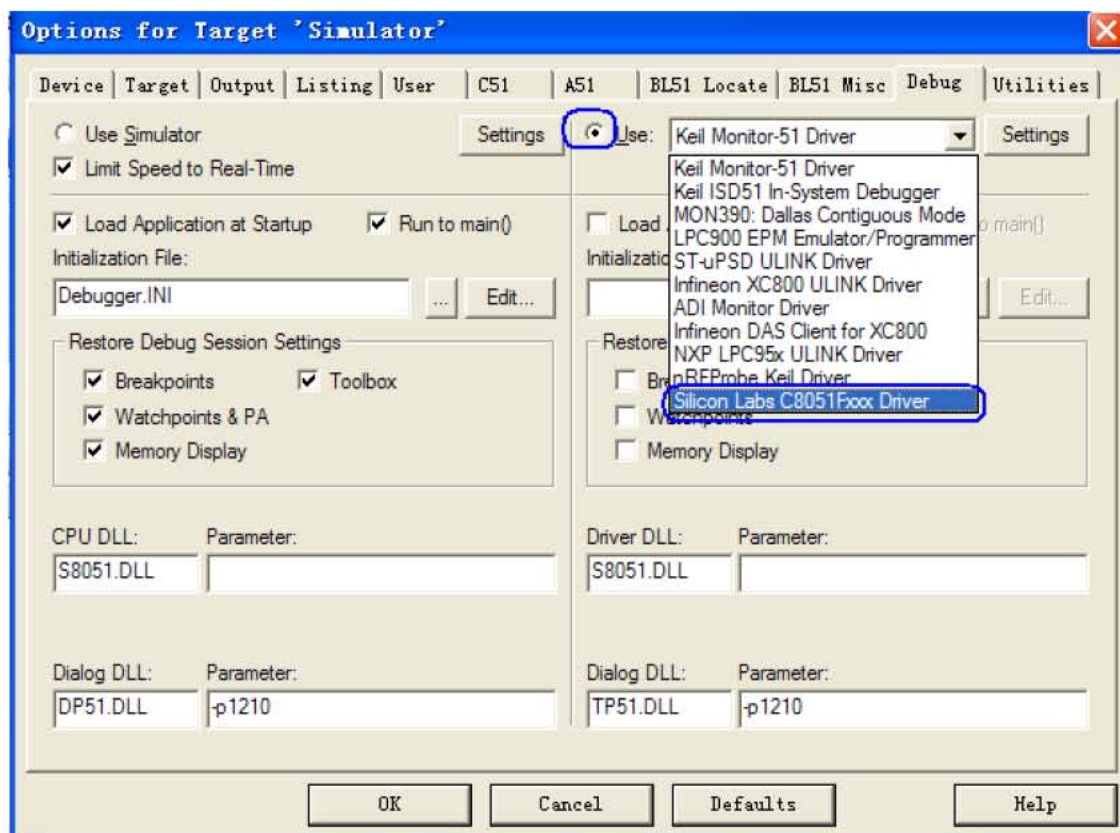


选择仿真器

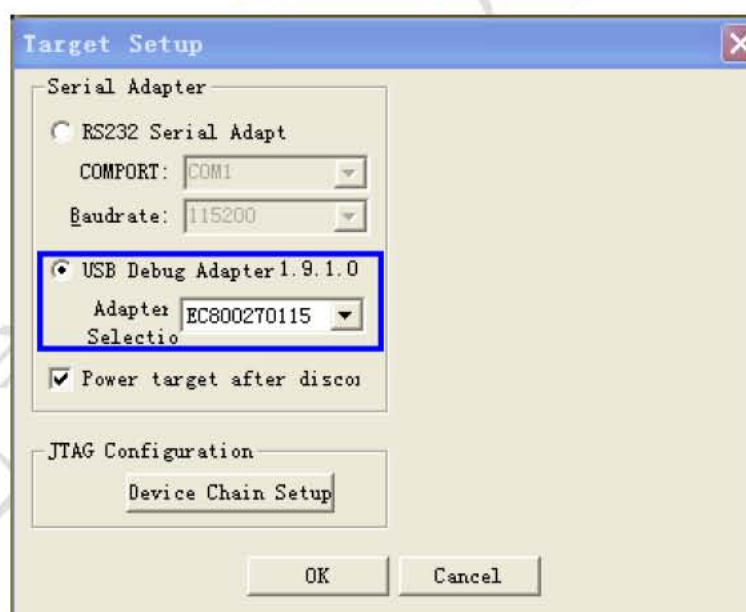
点“Debug”，选中“Use”，选择“Silicon Labs C8051Fxxx Driver”，并勾选“Run to Main”

如果这里没有“Silicon Labs C8051Fxxx Driver”，说明没有“KEIL C51 插件”（即驱动）或安装路径错误。请参照“KEIL C51 软件安装”章节的第二步正确安装。





点击上图中的“setting”，勾选“USB Debug Adapter”



点击“Utilities”，选中“Use Target Driver”，选择“Silicon Labs C8051Fxxx Driver”

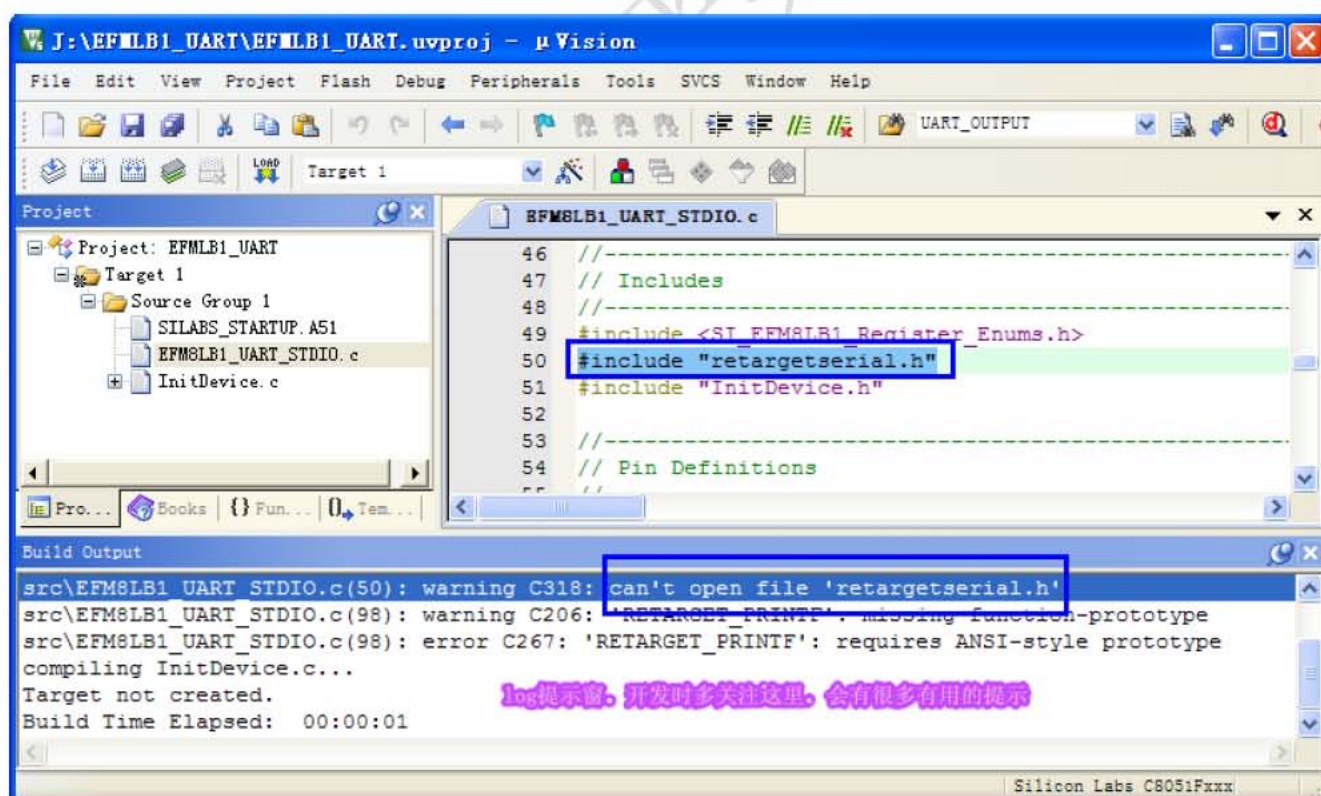
请点击“OK”，关闭 Option 后，再次打开，务必确认这个选项是否正确。一般要设置

2 次以上才能成功！！

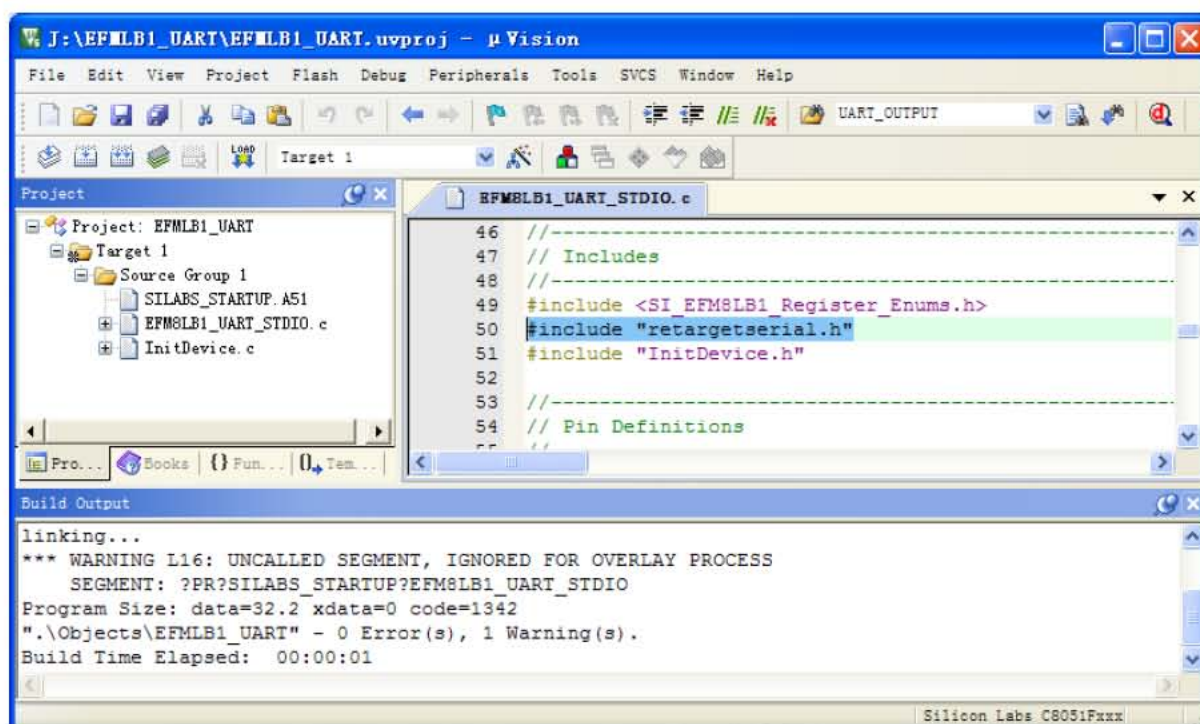


6) 编译、下载和调试

按“F7”进行软件编译, 出现编译错误, 因为没有“retargetserial.h”文件。从SimplicityStudio 搜索找到文件, 并拷贝到本工程目录。



文件拷贝过来后, 编译 OK。

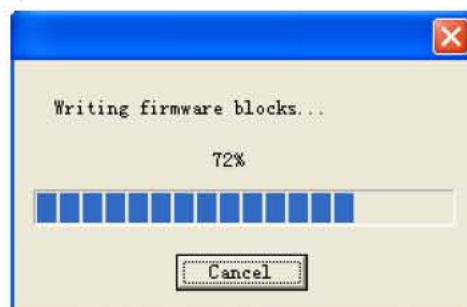


按“download”下载到芯片。

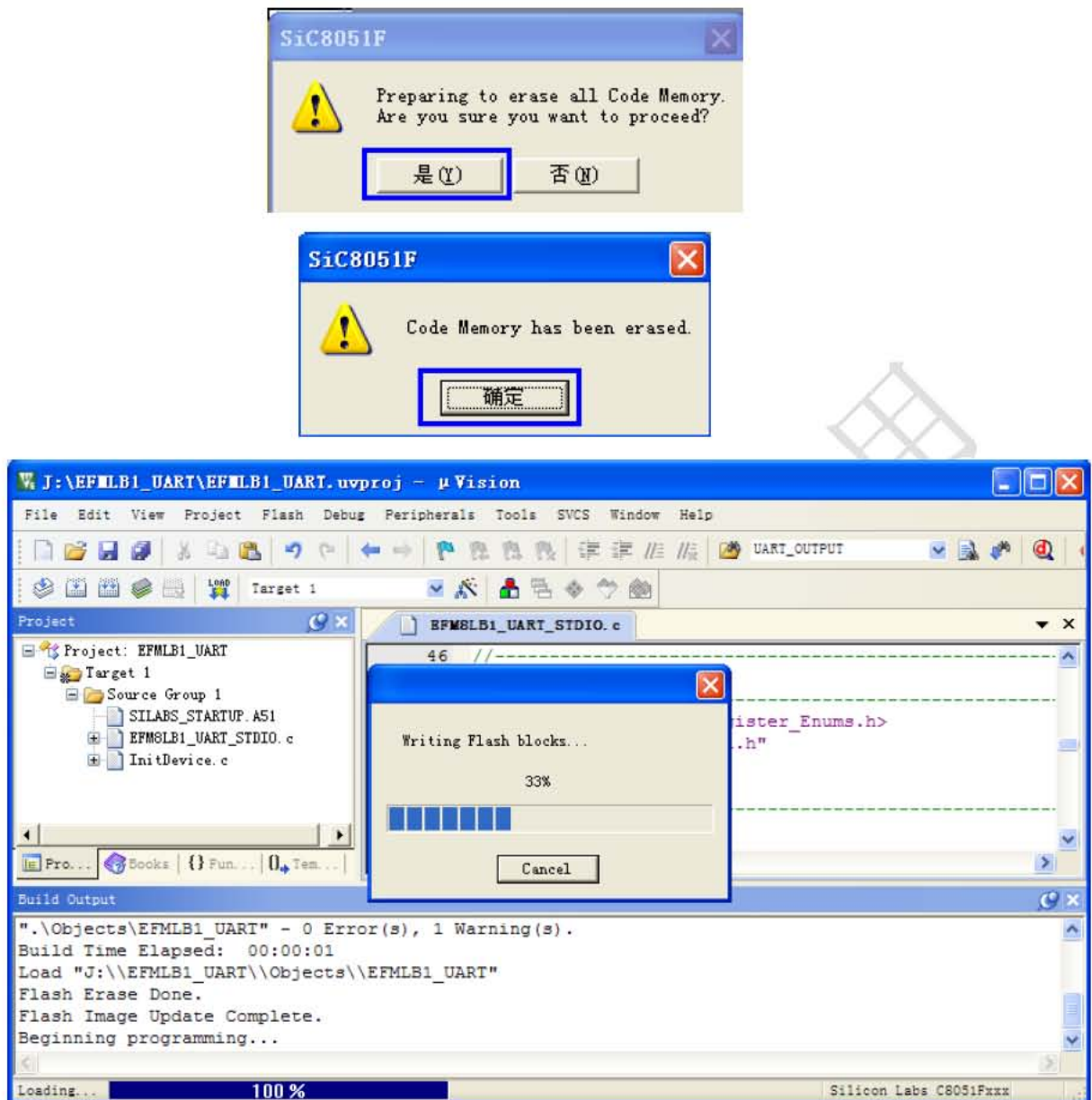
首次使用 Keil C51 或其他工具调试或下载，Keil C51 可能会提示固件更新。这是正常现象，请点击确定升级，升级后即可正常使用



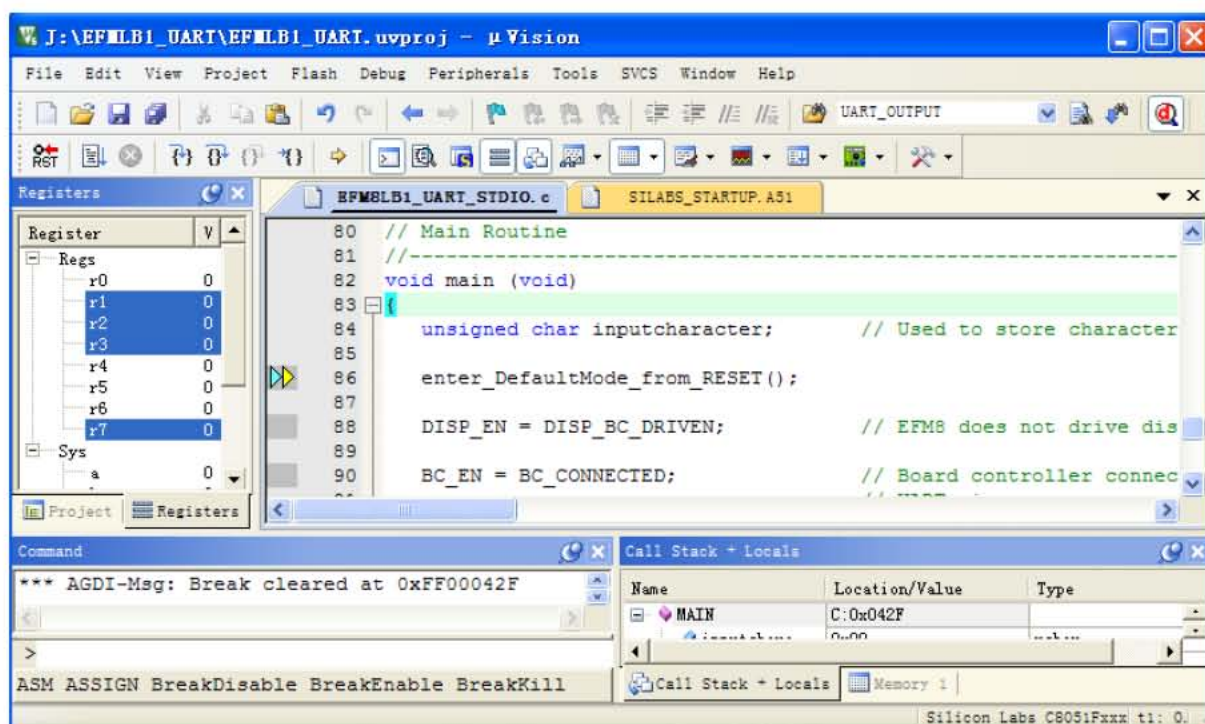
仿真器固件升级中



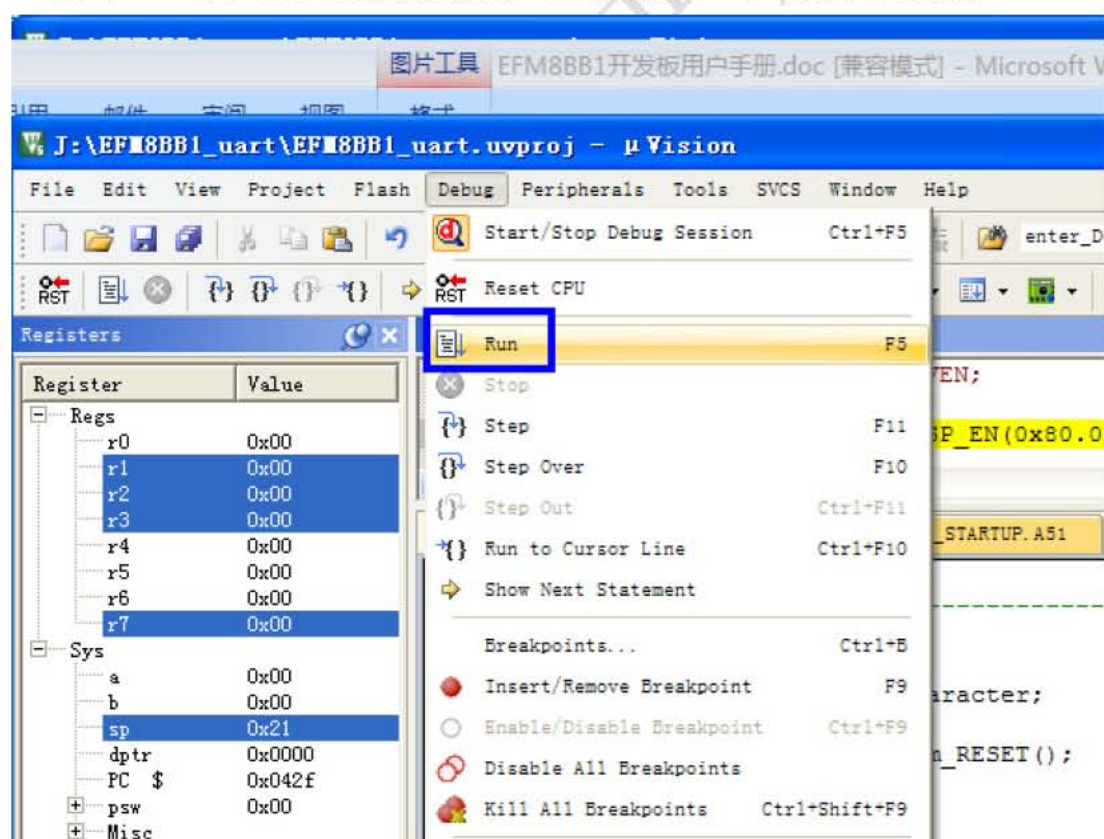
以下是下载代码到芯片中



点击“Debug→Start/Stop Debug Session”使用 Keil 进行调试，开始调试。



点击“Debug”，里面有很多调试方法，这里我们选择 RUN，没有单步或断点。



使用 USB 转串口线，将单板串口连接电脑的串口，在电脑打开串口工具，设置串口 115200，8-N-1。

在串口工具输入 1 字节任意字符，单片机接收到该字符后将其输出到串口，同时输出该字符的 HEX 值。



4.5 Led 例程说明

此例程来自 EFM8LB1_SLSTK2030A\Blink，并做如下修改：

Interrupts.c 文件修改：

```
修改前：
SI_SBIT(LED0, SFR_P1, 4);           // P1.4 LED0

SI_SBIT(LED1, SFR_P1, 5);           // P1.5 LED1

SI_SBIT(LED2, SFR_P1, 6);           // P1.6 LED2

修改后：
SI_SBIT(LED3, SFR_P1, 4);           // P1.4 LED3

SI_SBIT(LED4, SFR_P1, 5);           // P1.5 LED4
```

SI_INTERRUPT () 函数修改：

修改前:

```
SI_INTERRUPT (TIMER2_ISR, TIMER2_IRQn)
{
    TMR2CN0_TF2H = 0;                // Clear Timer2 interrupt flag

    switch (LEDCOUNT)
    {
        case 0:
            LED0 = 1;
            LED1 = 0;
            LED2 = 0;
            break;
        case 1:
            LED0 = 0;
            LED1 = 1;
            LED2 = 0;
            break;
        case 2:
            LED0 = 0;
            LED1 = 0;
            LED2 = 1;
            break;
        case 3:
            LED0 = 1;
            LED1 = 1;
            LED2 = 0;
            break;
        case 4:
            LED0 = 0;
            LED1 = 1;
            LED2 = 1;
            break;
        case 5:
            LED0 = 1;
            LED1 = 0;
            LED2 = 1;
            break;
        case 6:
            LED0 = 1;
            LED1 = 1;
            LED2 = 1;
            break;
    }

    if (LEDCOUNT <= 6) LEDCOUNT++;
    else LEDCOUNT = 0;
}
```

修改后:

```
SI_INTERRUPT (TIMER2_ISR, TIMER2_IRQn)
{
    TMR2CN0_TF2H = 0;           // Clear Timer2 interrupt flag

    switch (LEDCOUNT)
    {
        case 0:
            LED3 = 1;
            LED4 = 0;
            break;
        case 1:
            LED3 = 0;
            LED4 = 1;
            break;
        case 2:
            LED3 = 0;
            LED4 = 0;
            break;
        case 3:
            LED3 = 1;
            LED4 = 1;
            break;
    }

    if (LEDCOUNT <= 2) LEDCOUNT++;
    else LEDCOUNT = 0;
}
```

使用 KEIL C51 软件, 打开 led 工程, 将代码下载到单板, 点击“Debug->Start/Stop Debug Session”, 然后点击“RUN”, 可以看到 2 个 led 交替闪烁。

4.6 eeprom 例程说明

此例程基于 EFM8BB1_SLSTK2020A\SMBus\EFM8BB1_SMBus_EEPROM 修改而成。

例程代码, 首先关闭 led, 然后对 eeprom 进行先写后读 (字节读写), 并对读出的数据与写入的数据比较。如果比较结果正确, 则点亮 led, 否则 led 灭。

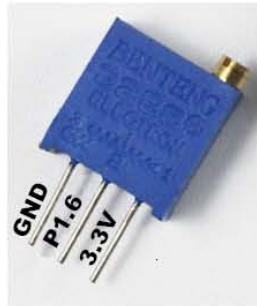
使用 KEIL C51 软件, 打开 led 工程, 将代码载到单板。如果 led 亮, 表明先写后读 eeprom,

再进行数据比较成功。

您可以单步调试代码，看先写后读 eeprom 的详细过程。

4.7 ADC 例程说明

要外接可调电阻。使用杜邦线连接可调电阻和单板，连接方式如下：



此例程来自 EFM8LB1_SLSTK2030A\ADC\ExternalInput，并做如下修改。

PORTS_1_enter_DefaultMode_from_RESET () 函数修改：

修改前：

```
P1MDIN = P1MDIN_B0_DIGITAL | P1MDIN_B1_DIGITAL | P1MDIN_B2_DIGITAL
        | P1MDIN_B3_DIGITAL | P1MDIN_B4_DIGITAL | P1MDIN_B5_DIGITAL
        | P1MDIN_B6_DIGITAL | P1MDIN_B7_ANALOG;

P1SKIP = P1SKIP_B0_NOT_SKIPPED | P1SKIP_B1_NOT_SKIPPED
        | P1SKIP_B2_NOT_SKIPPED | P1SKIP_B3_NOT_SKIPPED
        | P1SKIP_B4_NOT_SKIPPED | P1SKIP_B5_NOT_SKIPPED
        | P1SKIP_B6_NOT_SKIPPED | P1SKIP_B7_SKIPPED;
```

修改后

```
P1MDIN = P1MDIN_B0_DIGITAL | P1MDIN_B1_DIGITAL | P1MDIN_B2_DIGITAL
        | P1MDIN_B3_DIGITAL | P1MDIN_B4_DIGITAL | P1MDIN_B5_DIGITAL
        | P1MDIN_B6_ANALOG; //weifeng modify

P1SKIP = P1SKIP_B0_NOT_SKIPPED | P1SKIP_B1_NOT_SKIPPED
        | P1SKIP_B2_NOT_SKIPPED | P1SKIP_B3_NOT_SKIPPED
        | P1SKIP_B4_NOT_SKIPPED | P1SKIP_B5_NOT_SKIPPED
        | P1SKIP_B6_SKIPPED; //weifeng modify
```

ADC_0_enter_DefaultMode_from_RESET () 函数修改：

修改前:

```
ADC0MX = ADC0MX_ADC0MX__ADC0P13;;
```

修改后:

```
ADC0MX = ADC0MX_ADC0MX__ADC0P11;    //weifeng modify
```

SI_INTERRUPT () 函数修改:

修改前:

```
RETARGET_PRINTF ("P1.7 voltage: %ld mV\n", mV);
```

修改后:

```
RETARGET_PRINTF ("P1.6 voltage: %ld mV\n", mV);    //weifeng modify
```

使用一个可调电阻产生不同的电压, 输入到 P1.6 引脚; 同时在串口打印 AD 转换后的电压。

使用 KEIL C51 软件, 打开 ADC 工程, 将代码载到单板, 单板串口连接电脑串口。同时, 在电脑打开串口软件, 设置串口 115200, 8-N-1。此时, 在串口软件上打印出不同 AD 转换后的电压值。调节分压电阻, 串口打印出的电压值也随之变化。



4.8 PWM 例程说明

此例程来自 EFM8LB1_SLSTK2030A\PCA\8bitCenterPWM，未做修改。

此例程使用内部晶振 24.5Mhz 作为系统主时钟。详细的例程说明，请看代码。

使用 KEIL C51 软件，打开工程，将代码载到单板。使用示波器观察引脚 P1.4 和 P1.5 信号。您将发现 P1.4 和 P1.5 引脚上的 PWM 信号的高电平时间是不断变化的。(P1.4 和 P1.5 上的 PWM 信号，请看视频 “PWM.mp4”)

4.9 timer 例程说明

此例程来自 EFM8LB1_SLSTK2030A\Timers\Timer0_8bitReload，未做修改。

此例程使用内部晶振 24.5Mhz 作为系统主时钟，timer0 配置为可重载定时器。当 timer0 定时中断到达时，触发 LED 翻转。

使用 KEIL C51 软件，打开工程，将代码载到单板，将发现 LED 闪烁。

4.10 ExternalInterrupts 例程说明

此例程来自 EFM8LB1_SLSTK2030A\ExternalInterrupts，未做修改。

使用 KEIL C51 打开例程，将例程下载到单板。

按一次键，将触发 LED 翻转一次。

同样，换另一个按键，按一次键，将触发另外 LED 翻转一次。

4.11 HFOSC0 例程说明

此例程来自 EFM8LB1_SLSTK2030A\Oscillators\HFOSC0，未做任何修改。

例程将在 P0.7 引脚输出频率 24.5Mhz 的时钟信号。

使用 KEIL C51 软件，打开工程，将代码载到单板。用示波器测量 P0.7 引脚的信号，将观察到频率为 24.5Mhz 的时钟信号。

4.12 HFOSC1 例程说明

此例程来自 EFM8LB1_SLSTK2030A\Oscillators\HFOSC1，未做任何修改。

例程将在 P0.7 引脚输出频率 72Mhz 的时钟信号。

使用 KEIL C51 软件，打开工程，将代码载到单板。用示波器测量 P0.7 引脚的信号，将观察到频率为 72Mhz 的时钟信号。

4.13 PortIO 例程说明

此例程来自 EFM8BB1_SLSTK2020A\PortIO\PortMatch。

修改如下：

Main 函数修改：

修改前：

```
if ((S1 == 1) && (S2 == 1))
```

修改后：

```
if ((SW3 == 1) && (SW4 == 1))
```

定义修改：

修改前:

```
SI_SBIT (LED_GREEN, SFR_P1, 4);          // green LED

SI_SBIT (LED_BLUE, SFR_P1, 5);           // blue LED

SI_SBIT (S1, SFR_P0, 2);

SI_SBIT (S2, SFR_P0, 3);
```

修改后:

```
SI_SBIT (LED3, SFR_P1, 4);               // LED3

SI_SBIT (LED4, SFR_P1, 5);               // LED4

SI_SBIT (SW3, SFR_P0, 2);

SI_SBIT (SW4, SFR_P0, 3);
```

SI_INTERRUPT 函数修改:

修改前:

```
if (S1 == 0)

{

    LED_GREEN = !LED_GREEN;

}

// If the Port Match event occurred on S2, toggle LED_BLUE

if (S2 == 0)

{

    LED_BLUE = !LED_BLUE;

}
```

修改后:

```
if(SW3 == 0)
{
    LED3 = !LED3;
}

// If the Port Match event occurred on S2, toggle LED4
if(SW4 == 0)
{
    LED4 = !LED4;
}
```

使用 KEIL C51 打开例程，将例程下载到单板。

按一次键，将触发 LED 翻转一次。

同样，换另一个按键，按一次键，将触发另外 LED 翻转一次。

4.14 TempSensor 例程说明

此例程来自 EFM8LB1_SLSTK2030A\TempSensor\EFM8LB1_TempSensor_WithCompensation，未做修改。

例程将在串口输出测到的芯片温度。

使用 KEIL C51 软件，打开工程，将代码载到单板。

在电脑打开串口软件，设置 115200，8-N-1，观察串口输出：



EFM8LB1_DAC.c

删除

```

71  SI_SBIT (DISP_EN, SFR_P3, 4);           // Display Enable
72  #define DISP_BC_DRIVEN 0                // 0 = Board Controller drives display
73  #define DISP_EFM8_DRIVEN 1              // 1 = EFM8 drives display

111 DISP_EN = DISP_BC_DRIVEN;                // Display not driven by EFM8

```

InitDevice.c

删除

```

27  PORTS_1_enter_DefaultMode_from_RESET();
28  PORTS_3_enter_DefaultMode_from_RESET();

```

删除以下函数：

PORTS_1_enter_DefaultMode_from_RESET();

PORTS_3_enter_DefaultMode_from_RESET();

使用 KEIL C51 软件，打开 DAC 工程，将代码载到单板。使用示波器观察 P2.0、P2.1、P2.2、P2.3 上 DAC0/1/2/3 信号，将是频率为 1KHz 的正弦波（或余弦波），峰峰值电压幅度约 2.4V。

5 问题集锦

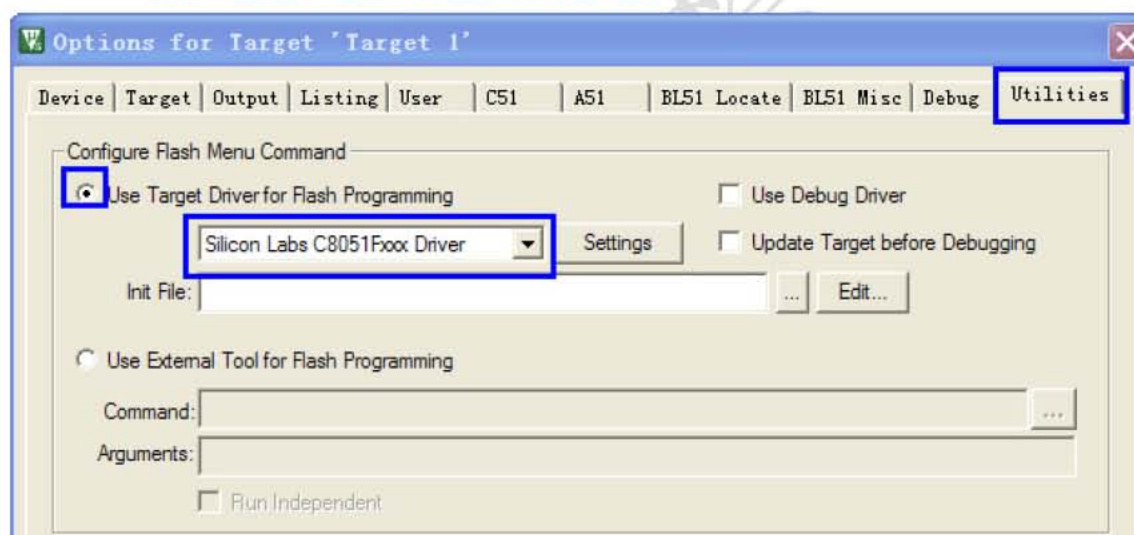
1) KEIL 环境下, 点击 “download”, 提示: --- Error: failed to execute '""', 如图

```
compiling F34x_Blinky.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=83
"C8051F340_led" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
""
--- Error: failed to execute '""'
```

原因: 这是因为下载选项设置不对。

解决方案: 勾选下图蓝色框内, 然后关闭 “option”, 再打开 “option”, 检查蓝色框内是否勾选。可能要反复多次关闭 “option”, 再打开 “option”, 选择, 才会成功设置。

请务必确认选择 “Silicon Labs C8051Fxxx Driver”。



2) Sss

6 技术支持与保修

6.1 关于技术支持

本公司技术支持 QQ: 1963119824, 工作时间为周一至周五 14:30~15:30, 19:30~20:30。

本公司重视每个客户, 您的任何一个意见和问题, 对我们都很重要。由于有些问题需要上板复现, 不能保证立刻给出解决答案, 但我们会尽快组织支持人员给您解决。

6.2 关于产品保修

我公司出售的每一套开发板, 均严格测试后才发出。如果运输过程中出现任何问题, 导致单板无法使用, 我公司将为您免费更换。我公司还提供更多售后服务:

- 从物流签收日开始计, 7 天内产品质量问题, 包退换, 运费由卖家承担;
- 从物流签收日第 8 天开始, 运费由买家承担。免费维修, 适当收取元件成本费。元件成本双方协商或取淘宝销量前 3 名的平均价。